

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình	: Sư phạm Sinh học
Ngành đào tạo	: Sư phạm Sinh học (<i>tiếng Việt</i>)
	: Biology teacher education (<i>tiếng Anh</i>)
Mã ngành đào tạo	: 7140213
Trình độ đào tạo	: Đại học
Loại hình đào tạo	: Chính quy
Tên văn bằng tốt nghiệp	
- Tiếng Việt	: Sư phạm Sinh học
- Tiếng Anh	: Biology teacher education

*(Ban hành kèm theo quyết định số 2737/ĐHSP-ĐT, ngày 19 tháng 10 năm 2020
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)*

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu đào tạo

1.1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo những giáo viên có phẩm chất, năng lực của nhà giáo để thực hiện tốt các hoạt động giáo dục, giảng dạy, nghiên cứu Sinh học và giáo dục, học tập suốt đời, nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội, đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy môn Sinh học ở các tỉnh, thành phố phía Nam và cả nước; có khả năng thích ứng nhanh với những đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng sáng tạo, chuẩn hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; đạt Bậc 6 - Đại học trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

1.1.2. Mục tiêu cụ thể

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình đào tạo Sư phạm Sinh học:

- Có phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân; có phẩm chất đạo đức và tác phong nghề nghiệp (MT1).

- Có năng lực tự chủ, giao tiếp hợp tác, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin phục vụ cho việc thực hành nghề nghiệp, nghiên cứu, tự đào tạo và tiếp tục học tập nâng cao trình độ (MT2).

- Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Sinh học và kiến thức cơ bản của một số lĩnh vực liên quan (Tâm lý học, Giáo dục học, Toán học, Hoá học,...) nhằm đáp ứng tốt

cho việc giảng dạy môn Sinh học ở trường phổ thông trung học, nghiên cứu khoa học Sinh học và khoa học giáo dục (MT3).

- Có năng lực sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị, máy móc thực hành, thực hiện thành thạo các nội dung thực hành, thí nghiệm đáp ứng hoạt động dạy học, giáo dục trong chương trình môn Sinh học ở bậc trung học phổ thông (MT4).

- Có năng lực nghiệp vụ sư phạm vững vàng để thực hiện hiệu quả công tác dạy học, giáo dục môn Sinh học, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Sinh học và khoa học giáo dục; có khả năng thích ứng với những đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế (MT5).

1.2. Chuẩn đầu ra

Mã CDR (PLO)	Chuẩn đầu ra CTĐT
PLO 1	Phẩm chất
PLO 1.1	<i>Phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân</i>
PLO 1.1.1	Chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.
PLO 1.1.2.	Thể hiện tinh thần trách nhiệm của người công dân toàn cầu, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
PLO 1.2	<i>Phẩm chất đạo đức và tác phong nghề nghiệp</i>
PLO 1.2.1	Thể hiện trách nhiệm với nghề giáo và sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.
PLO 1.2.2	Thể hiện tác phong sư phạm.
PLO 2	Năng lực chung
PLO 2.1	<i>Năng lực tự chủ</i>
PLO 2.1.1	Làm việc độc lập trong điều kiện thay đổi, chịu trách nhiệm và bảo vệ được quan điểm cá nhân.
PLO 2.1.2	Tự đánh giá và định hướng được sự phát triển của bản thân.
PLO 2.1.3	Tự học và đánh giá được kết quả hoạt động tự học.
PLO 2.2	<i>Năng lực giao tiếp</i>
PLO 2.2.1	Sử dụng tiếng Việt hiệu quả trong giao tiếp và trong hoạt động chuyên môn.
PLO 2.2.2	Sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp đa phương thức.
PLO 2.3	<i>Năng lực hợp tác</i>

PLO 2.3.1	Tôn trọng sự khác biệt và tìm được sự thống nhất trong các hoạt động hợp tác.
PLO 2.3.2	Làm việc nhóm, thành lập và quản lý nhóm hiệu quả trong điều kiện làm việc thay đổi.
PLO 2.4	Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề
PLO 2.4.1	Giải quyết được các vấn đề phức tạp.
PLO 2.4.2	Phản biện, sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, sáng tạo.
PLO 2.5	Năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin
PLO 2.5.1	Sử dụng được một ngoại ngữ đạt trình độ bậc 3 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
PLO 2.5.2	Sử dụng được các phần mềm ứng dụng cơ bản, các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
PLO 3	Năng lực chuyên môn
PLO 3.1	Năng lực hiểu và vận dụng kiến thức Sinh học
PLO 3.1.1	Giải thích được các hiện tượng và nguyên lý về khoa học sự sống dựa trên kiến thức Sinh học nền tảng và hiện đại.
PLO 3.1.2	Vận dụng được các kiến thức chuyên ngành và liên ngành để giải quyết các lĩnh vực khoa học Sinh học.
PLO 3.1.3	Thực hiện thành thạo thí nghiệm, phân tích và giải thích được kết quả thực hành Sinh học.
PLO 3.1.4	Đánh giá được những kiến thức về môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, dân số - sức khỏe sinh sản, HIV/AIDS, phòng, chống dịch bệnh,...
PLO 3.2	Năng lực nghiên cứu khoa học
PLO 3.2.1	Có khả năng phát hiện được vấn đề nghiên cứu; vận dụng được kiến thức chuyên ngành Sinh học để giải quyết vấn đề.
PLO 3.2.2	Viết được đề cương nghiên cứu và tiểu luận; trình bày được báo cáo khoa học.
PLO 3.2.3	Thu thập và xử lý được thông tin; phân tích và diễn giải được kết quả nghiên cứu khoa học.
PLO 3.2.4	Có khả năng hướng dẫn được cách thực hiện nghiên cứu khoa học cho học sinh phổ thông.

PLO 4	Năng lực nghề nghiệp
<i>PLO 4.1</i>	<i>Năng lực hiểu người học và xây dựng môi trường giáo dục</i>
PLO 4.1.1	Phân tích thông tin đa dạng về người học.
PLO 4.1.2	Đề xuất biện pháp tư vấn và hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng người học.
PLO 4.1.3	Phân tích được các biện pháp xây dựng môi trường giáo dục an toàn, dân chủ, tạo động lực học tập cho người học.
<i>PLO 4.2</i>	<i>Năng lực phát triển chương trình, nghiên cứu, xây dựng và thực hành hoạt động giáo dục, dạy học</i>
PLO 4.2.1	Vận dụng hiệu quả các lí thuyết giáo dục để xây dựng kế hoạch giáo dục, dạy học và phát triển chương trình môn học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học.
PLO 4.2.2	Vận dụng các phương pháp giáo dục và phương pháp, kĩ thuật dạy học để triển khai tổ chức hoạt động giáo dục, dạy học hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tế và từng đối tượng người học.
PLO 4.2.3	Sử dụng hiệu quả và sáng tạo các phương tiện, thiết bị dạy học.
PLO 4.2.4	Phát hiện, phân tích được vấn đề và tham gia thực hiện nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục.
PLO 4.2.5	Có năng lực tốt để đáp ứng các yêu cầu về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra - đánh giá kết quả trong môn Sinh học.
PLO 4.2.6	Vận dụng linh hoạt lí luận và phương pháp dạy học Sinh học, các kĩ thuật dạy học, hình thức dạy học và mô hình dạy học tích cực nhằm đảm bảo dạy thành thạo môn Sinh học ở các trường trung học phổ thông; có kĩ năng thực hiện thí nghiệm, phân tích và giải thích kết quả thực hành Sinh học ở trường trung học phổ thông.
<i>PLO 4.3</i>	<i>Năng lực đánh giá</i>
PLO 4.3.1	Vận dụng hiệu quả phương pháp kiểm tra - đánh giá phát triển phẩm chất và năng lực của người học.
PLO 4.3.2	Phân tích được kết quả đánh giá, cung cấp thông tin phản hồi cho người học và các bên có liên quan; vận dụng kết quả đánh giá để cải tiến hoạt động giáo dục, dạy học và hỗ trợ, tư vấn cho người học.

****PLO (Program Learning Outcome): Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo***

1.3. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Làm công tác giáo dục và giảng dạy bộ môn Sinh học ở các trường phổ thông trung học, các trung tâm giáo dục thường xuyên.

Làm công tác nghiên cứu ở các viện, trung tâm,... liên quan đến lĩnh vực Sinh học.

1.4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có khả năng và trình độ để tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các bậc học cao hơn thuộc các chuyên ngành Sinh học và các chuyên ngành khác có liên quan.

1.5. Thời gian đào tạo: 4 năm

1.6. Tổng số tín chỉ toàn khoá học

Tổng số tín chỉ cho toàn khoá học là **135** tín chỉ, bao gồm các học phần bắt buộc và học phần tự chọn (chưa kể các nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).

1.7. Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường.

1.8. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

1.9. Thang điểm

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

1.10. Các chương trình đối sánh/tham khảo

1.10.1. Chương trình Sư phạm Sinh học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

1.10.2. Chương trình Sư phạm Sinh học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

1.10.3. Chương trình Sư phạm Sinh học - Trường Đại học Christian Brothers (Mĩ).

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Cấu trúc của chương trình đào tạo

Các khối kiến thức	Tổng số tín chỉ	Tỉ lệ %	Bắt buộc	Tự chọn bắt buộc	Tự chọn tự do
Giáo dục đại cương	35	25,92	35	0	0
Cơ sở ngành	34	25,19	34	0	0
Chuyên ngành	56	41,48	44	12	0
Thực hành nghề nghiệp	10	07,41	10	0	0
Tổng	135	100	123	12	0

2.2. Khung chương trình đào tạo

T T	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Loại học phần	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Học phần hỗ trợ/ song hành
1. HỌC PHẦN CHUNG			28				
1	POLI2001	Triết học Mác - Lênin	3	A	Không	Không	
2	POLI2002	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	A	Không	POLI2001	Không
3	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	A	Không	POLI2001	Không
4	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	A	Không	POLI2005	Không
5	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	A	Không	POLI2003 POLI2002	Không
6	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	A	Không	Không	Không
7	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	A	Không	Không	Không
8		Ngoại ngữ học phần 1	4*	A	Trình độ bậc 2/6	Không	Không
9		Ngoại ngữ học phần 2	3*	A	Không	Ngoại ngữ HP 1	Không
10		Ngoại ngữ học phần 3	3*	A	Không	Ngoại ngữ HP 2	Không
11	TTTH1001	Tin học căn bản	3*	A	Không	Không	Không
12	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1**	A	Không	Không	Không
13		Giáo dục thể chất 2	1**	A	Không	Không	Không
14		Giáo dục thể chất 3	1**	A	Không	Không	Không
15	MILI2701	HP1: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng	3**	A	Không	Không	Không
16	MILI2702	HP2: Công tác quốc phòng và an ninh	2**	A	Không	Không	Không
17	MILI2703	HP3: Quân sự chung	2**	A	Không	Không	Không
18	MILI2704	HP4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4**	A	Không	Không	Không
2. HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN			67				
2.1. Cơ sở ngành			32				
19	CHEM1401	Hoá học đại cương và hoá học vô cơ	2	B	Không	Không	Không
20	CHEM1402	Hoá học hữu cơ	2	B	Không	Không	Không
21	MATH1401	Thống kê Sinh học	2	B	Không	Không	Không

T T	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Loại học phần	Học phần tiền quyết	Học phần học trước	Học phần hỗ trợ/ song hành
22	BIOL1008	Phương pháp nghiên cứu khoa học Sinh học	2	B	Không	POLI2001	Không
23	BIOL1701	Sinh học tế bào	2	B	Không	Không	Không
24	BIOL1011	Thực vật học 1	3	B	Không	BIOL1701	Không
25	BIOL1012	Động vật học 1	3	B	Không	BIOL1701	Không
26	BIOL1014	Thực vật học 2	3	B	Không	BIOL1011	Không
27	BIOL1015	Động vật học 2	3	B	Không	BIOL1012	Không
28	BIOL1401	Sinh hoá học	4	B	Không	BIOL1701	Không
29	BIOL1016	Giải phẫu học người	3	B	Không	BIOL1015	Không
30	BIOL1317	Vi sinh vật học	3	B	Không	BIOL1401	Không
2.2. Chuyên ngành			35				
2.2.1. Các học phần bắt buộc			23				
31	BIOL1402	Sinh thái học	3	C	Không	BIOL1014 BIOL1015	Không
32	BIOL1019	Sinh lí học thực vật	4	C	Không	BIOL1011	Không
33	BIOL1020	Sinh lí học người và động vật	4	C	Không	BIOL1016	Không
34	BIOL1702	Di truyền học 1	4	C	Không	BIOL1317	Không
35	BIOL1703	Tiến hoá và đa dạng sinh học	3	C	Không	BIOL1702 BIOL1402	Không
36	BIOL1704	Di truyền học 2	3	C	Không	BIOL1702	Không
37	BIOL1428	Thực tập nghiên cứu thiên nhiên	2	C	Không	BIOL1402	Không
2.2.2. Các học phần tự chọn (chọn 12 tín chỉ)			12				
Nhóm 1: chọn 1 HP							
38	BIOL1705	Quang hợp và hô hấp	3	C	Không	BIOL1019	Không
39	BIOL1706	Dinh dưỡng khoáng và năng suất cây trồng	3	C	Không	BIOL1019	Không
40	BIOL1707	Hệ sinh thái biển và ven bờ	3	C	Không	BIOL1402	Không
Nhóm 2: chọn 1 HP							
41	BIOL1708	Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm, STEM trong dạy học Sinh học	3	C	Không	BIOL1413 BIOL1026	Không
42	BIOL1709	Dạy học tích hợp và phân hoá trong môn Sinh học	3	C	Không	BIOL1413 BIOL1026	Không

T T	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Loại học phần	Học phần tiền quyết	Học phần học trước	Học phần hỗ trợ/ song hành
43	BIOL1710	Tiếng Anh Sinh học	3	C	Không	Tiếng Anh - Học phần 3	Không
Nhóm 3: chọn 1 HP							
44	BIOL1711	Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản	3	C	Không	BIOL1015	Không
45	BIOL1712	Sinh lí thần kinh cấp cao và tập tính động vật	3	C	Không	BIOL1020	Không
46	BIOL1713	Sinh trưởng và phát triển cơ thể sinh vật	3	C	Không	BIOL1019 BIOL1020	Không
Nhóm 4: chọn 1 HP							
47	BIOL1714	Di truyền y học	3	C	Không	BIOL1704 BIOL1020	Không
48	BIOL1715	Dân số và sức khỏe sinh sản	3	C	Không	BIOL1020	Không
49	BIOL1716	Dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm	3	C	Không	BIOL1020	Không
3. HỌC PHẦN NGHỀ NGHIỆP			34				
3.1. Học phần bắt buộc			34				
3.1.1. Học phần cơ sở chung			9				
50	EDUC1400	Nhập môn nghề giáo	1	A	Không	Không	Không
51	EDUC1003	Giáo dục học đại cương	2	A	Không	PSYC1001 EDUC1400	Không
52	EDUC1348	Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông	2	B	Không	EDUC1003	Không
53	PSYC1400	Tâm lí học giáo dục	2	A	Không	PSYC1001	Không
54	PSYC1009	Giao tiếp sư phạm	2	A	Không	Không	Không
3.1.2. Học phần nghề nghiệp chuyên ngành			15				
55	BIOL1021	Lí luận dạy học Sinh học	2	C	Không	EDUC1003	Không
56	BIOL1413	Phương pháp dạy học Sinh học 1	3	C	Không	BIOL1021	Không
57	BIOL1026	Phương pháp dạy học Sinh học 2	2	C	Không	BIOL1021	Không
58	BIOL1717	Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Sinh học	2	C	Không	BIOL1413 BIOL1026	Không
59	BIOL1718	Phân tích, phát triển	2	C	Không	BIOL1413	Không

T T	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Loại học phần	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Học phần hỗ trợ/ song hành
		chương trình môn Sinh học				BIOL1026	
60	BIOL1719	Kĩ thuật dạy học môn Sinh học	2	C	Không	BIOL1413 BIOL1026	Không
61	BIOL1720	Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học môn Sinh học	2	C	Không	BIOL1413 BIOL1026	Không
3.1.3. Thực hành nghề nghiệp			10				
62	BIOL1721	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên trong dạy học môn Sinh học	2	D	Không	BIOL1021	Không
63	BIOL1423	Thực tập sư phạm 1	2	D	Đã tích lũy tối thiểu 65 tín chỉ	BIOL1021	Không
64	BIOL1424	Thực tập sư phạm 2	6	D	Đã tích lũy tối thiểu 100 tín chỉ	BIOL1026	Không
4. HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP Người học chọn 01 trong 02 hình thức sau: - Hình thức 1: Thực hiện 1 khóa luận tốt nghiệp (6 tín chỉ): BIOL1441 - Hình thức 2: + Thực hiện một sản phẩm nghiên cứu (3 tín chỉ): BIOL1442 + Học một học phần thay thế (3 tín chỉ) từ các học phần tự chọn dưới đây (BIOL1420; BIOL1421; BIOL1422).			6	C	Khoá luận tốt nghiệp: Điểm trung bình chung tích lũy 6 học kì tối thiểu 100 tín chỉ đạt từ 2,50 trở lên và những điều kiện khác do Hội		

T T	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Loại học phần	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Học phần hỗ trợ/ song hành
					đồng Khoa quy định		
65	BIOL1420	Khoa học môi trường	3	C	Không	BIOL1402	Không
66	BIOL1421	Công nghệ vi sinh vật	3	C	Không	BIOL1317	Không
67	BIOL1422	Công nghệ sinh học nông nghiệp	3	C	Không	BIOL1019 BIOL1020	Không
Tổng cộng			135				

Ghi chú:

- Số tín chỉ có kí hiệu **: Không tính vào tổng số tín chỉ toàn khoá học.
- Số tín chỉ có kí hiệu * và **: Không tính vào điểm trung bình chung học kì và toàn khoá học.
- Kí hiệu loại học phần: A - Giáo dục đại cương; B - Cơ sở ngành; C - Chuyên ngành; D - Thực tập, rèn luyện nghiệp vụ

3. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Học kì	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Học phần hỗ trợ/song hành	Đơn vị quản lí chương trình
1	POLI2001	Triết học Mác - Lênin	3		Không	Không	Không	K. GDCT
	POLI1903	Pháp luật đại cương	2		Không	Không	Không	TTTH
	PSYC1001	Tâm lí học đại cương	2		Không	Không	Không	K. Tâm lí học
	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1**		Không	Không	Không	K. GDTC
	MILI2701	HP1: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng	3**		Không	Không	Không	K. GDQP
	EDUC1400	Nhập môn nghề giáo	1		Không	Không	Không	K. KHGD
	CHEM1401	Hoá học đại cương và hoá học vô cơ	2		Không	Không	Không	K. Hoá học
	CHEM1402	Hoá học hữu cơ	2		Không	Không	Không	K. Hoá học
	MATH1401	Thống kê Sinh học	2		Không	Không	Không	K. Toán - Tin học
	BIOL1701	Sinh học tế bào	2		Không	Không	Không	K. Sinh học
TỔNG SỐ TÍN CHỈ			16					

2	POLI2002	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2		Không	POLI2001		K. GDCT
	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2		Không	POLI2001		K. GDCT
		Ngoại ngữ học phần 1	4	x	Trình độ bậc 2/6	Trình độ bậc 2/6		Các khoa Ngoại ngữ
	TTTH1001	Tin học căn bản	3		Không	Không		K. GDCT
	PSYC1400	Tâm lí học giáo dục	2		Không	PSYC1001		K. Tâm lí học
		Giáo dục thể chất 2	1**	x	Không	Không		K. GDTC
	MILI2702	HP2: Công tác quốc phòng và an ninh	2**		Không	Không	Không	K. GDQP
	EDUC1003	Giáo dục học đại cương	2		Không	PSYC1001 EDUC1400		K. KHGD
	BIOL1011	Thực vật học 1	3		Không	BIOL1701		K. Sinh học
	BIOL1012	Động vật học 1	3		Không	BIOL1701		K. Sinh học
	BIOL1008	Phương pháp nghiên cứu khoa học Sinh học	2		Không	POLI2001		K. Sinh học
	TỔNG SỐ TÍN CHỈ		23					
3	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2		Không	POLI2003 POLI2002		K. GDCT
		Ngoại ngữ học phần 2	3	x	Không	Ngoại ngữ học phần 1		Các khoa Ngoại ngữ
		Giáo dục thể chất 3	1**	x	Không	Không		K. GDTC
	MILI2703	HP3: Quân sự chung	2**		Không	Không	Không	K. GDQP
	PSYC1009	Giao tiếp sư phạm	2		Không	Không		K. Tâm lí học
	EDUC1348	Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông	2		Không	EDUC1003		K. KHGD
	BIOL1014	Thực vật học 2	3		Không	BIOL1011		K. Sinh học
	BIOL1015	Động vật học 2	3		Không	BIOL1012		K. Sinh học
	BIOL1401	Sinh hoá học	4		Không	BIOL1701		K. Sinh học
	BIOL1021	Lí luận dạy học Sinh học	2		Không	EDUC1003		K. Sinh học
	TỔNG SỐ TÍN CHỈ		21					

4	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2		Không	POLI2005		K. GDCT
		Ngoại ngữ học phần 3	3	x	Không	Ngoại ngữ học phần 2		Các khoa Ngoại ngữ
	MILI2704	HP4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4**		Không	Không	Không	K. GDQP
	BIOL1721	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên trong dạy học môn Sinh học	2		Không	BIOL1021		K. Sinh học
	BIOL1016	Giải phẫu học người	3		Không	BIOL1015		K. Sinh học
	BIOL1317	Vi sinh vật học	3		Không	BIOL1401		K. Sinh học
	BIOL1402	Sinh thái học	3		Không	BIOL1014 BIOL1015		K. Sinh học
	BIOL1019	Sinh lý học thực vật	4		Không	BIOL1011		K. Sinh học
	TỔNG SỐ TÍN CHỈ		20					
5	BIOL1413	Phương pháp dạy học Sinh học 1	3		Không	BIOL1021		K. Sinh học
	BIOL1026	Phương pháp dạy học Sinh học 2	2		Không	BIOL1021		K. Sinh học
	BIOL1020	Sinh lý học người và động vật	4		Không	BIOL1016		K. Sinh học
	BIOL1702	Di truyền học 1	4		Không	BIOL1317		K. Sinh học
		1 HP tự chọn trong nhóm 1	3	x	Không	Tuỳ HP		K. Sinh học
	TỔNG SỐ TÍN CHỈ		16					
6	BIOL1423	Thực tập sư phạm 1	2		Đã tích lũy tối thiểu 65 tín chỉ	BIOL1021		P. Đào tạo, K. Sinh học
	BIOL1720	Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học môn Sinh học	2		Không	BIOL1413 BIOL1026		K. Sinh học
	BIOL1717	Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Sinh học	2		Không	BIOL1413 BIOL1026		K. Sinh học

	BIOL1703	Tiến hoá và đa dạng sinh học	3		Không	BIOL1702 BIOL1402		K. Sinh học
	BIOL1704	Di truyền học 2	3		Không	BIOL1702		K. Sinh học
		1 HP tự chọn trong nhóm 2	3	x	Không	Tuỳ HP		K. Sinh học
	TỔNG SỐ TÍN CHỈ		15					
HK HÈ	BIOL1428	Thực tập nghiên cứu thiên nhiên	2		Không	BIOL1402		K. Sinh học
7		Khoá luận tốt nghiệp hoặc học một học phần thay thế tốt nghiệp (3 tín chỉ) và thực hiện một sản phẩm nghiên cứu (3 tín chỉ)	6	x	Không	Tuỳ học phần		K. Sinh học
	BIOL1718	Phân tích, phát triển chương trình môn Sinh học	2		Không	BIOL1413 BIOL1026		K. Sinh học
	BIOL1719	Kỹ thuật dạy học môn Sinh học	2		Không	BIOL1413 BIOL1026		K. Sinh học
		1 HP tự chọn trong nhóm 3	3	x	Không	Tuỳ HP		K. Sinh học
		1 HP tự chọn trong nhóm 4	3	x	Không	Tuỳ HP		K. Sinh học
	TỔNG SỐ TÍN CHỈ		16					
8	BIOL1424	Thực tập sư phạm 2	6		Đã tích lũy tối thiểu 100 tín chỉ	BIOL1026		P. Đào tạo, K. Sinh học
	TỔNG SỐ TÍN CHỈ		6					

4. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

1. Triết học Mác - Lênin

3 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2001
- Loại học phần: Giáo dục đại cương
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung:

+ Đây là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần đại cương cho sinh viên toàn trường. Học phần này được giảng dạy vào học kì I (năm thứ nhất). Học phần gồm 3 chương, giúp cho sinh viên có kiến thức cơ bản như sau: Chương 1. Những nét khái quát về triết học, triết học Mác - Lênin và vai trò của triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội; Chương 2. Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, gồm các vấn đề về vật chất, ý thức; phép biện chứng duy vật; lí luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng; Chương 3. Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm các vấn đề hình thái kinh tế - xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người.

+ Học phần cung cấp cho sinh viên những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học Mác - Lênin, học phần giúp sinh viên xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật. Học phần giúp sinh viên vận dụng được triết học Mác - Lênin vào trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.

2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2002
- Loại học phần: Giáo dục đại cương
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Triết học Mác - Lênin
- Nội dung:

+ Đây là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần đại cương cho sinh viên toàn trường. Học phần này được giảng dạy vào học kì II (năm thứ nhất). Học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin bao gồm 6 chương: Chương 1. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin; Chương 2. Hàng hoá, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; Chương 3. Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chương 4. Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chương 5. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chương 6. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

+ Học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin trang bị cho sinh viên những tri thức kinh tế chính trị về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học

2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2003
- Loại học phần: Giáo dục đại cương
- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Triết học Mác - Lênin

- Nội dung:

+ Đây là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần đại cương cho sinh viên toàn trường. Học phần này được giảng dạy vào học kì II (năm thứ nhất). Học phần gồm 7 chương: Chương 1 trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học (quá trình hình thành, phát triển của Chủ nghĩa xã hội khoa học); từ Chương 2 đến Chương 7 trình bày những nội dung cơ bản của CNXHKKH.

+ Thông qua việc cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về Chủ nghĩa xã hội khoa học, học phần giúp sinh viên rèn luyện năng lực phân tích, nhận định những vấn đề cơ bản trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Học phần giúp sinh viên vận dụng kiến thức môn Chủ nghĩa xã hội khoa học vào việc giải quyết các vấn đề trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.

4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2004

- Loại học phần: Giáo dục đại cương

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Nội dung:

+ Đây là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần đại cương cho sinh viên toàn trường. Học phần này được giảng dạy vào học kì 4 (năm thứ 2). Học phần gồm 3 chương, giúp cho sinh viên những kiến thức cơ bản như sau: đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; khái quát về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc; khái quát về quá trình Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945 - 1975) và quá trình cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975 - 2018).

+ Học phần trang bị cho sinh viên tri thức khách quan về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Học phần giúp sinh viên vận dụng kiến thức lịch sử Đảng vào giải quyết các vấn đề trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh

2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2005

- Loại học phần: Giáo dục đại cương

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị học Mác - Lênin

- Nội dung:

+ Đây là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần đại cương cho sinh viên toàn trường. Học phần này được giảng dạy vào học kì 4 (năm thứ 2). Học phần gồm 6 chương cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về: đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hoá, đạo đức, con người.

+ Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, phân tích nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực. Học phần giúp sinh viên vận dụng kiến thức tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.

6. Pháp luật đại cương

2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI1903

- Loại học phần: Giáo dục đại cương

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: không

- Nội dung:

+ Học phần gồm 2 phần, 8 chương, giúp cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau: nguồn gốc, bản chất, đặc trưng và chức năng; hình thức và bộ máy nhà nước; nguồn gốc, khái niệm, bản chất của pháp luật; hình thức pháp luật; quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam, bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam và chế định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp; những vấn đề khái quát nhất của hệ thống pháp luật Việt Nam như pháp luật về hành chính, hình sự, pháp luật dân sự và hôn nhân gia đình, pháp luật về lao động và pháp luật về tổ tụng.

+ Học phần trang bị cho sinh viên về nguồn gốc, bản chất và đặc trưng của nhà nước và pháp luật; nội dung, vai trò của ý thức pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Vận dụng các quy định của pháp luật vào giải quyết các tình huống pháp lý cụ thể liên quan đến việc xác định loại hành vi pháp lý và loại trách nhiệm pháp lý.

7. Tâm lý học đại cương

2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC1001

- Loại học phần: Giáo dục đại cương

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung:

+ Học phần gồm những chương cơ bản như sau: Chương 1. Nhập môn Tâm lí học; Chương 2. Hoạt động và giao tiếp; Chương 3. Sự hình thành và phát triển tâm lí và ý thức; Chương 4. Hoạt động nhận thức; Chương 5. Xúc cảm, tình cảm; Chương 6. Ý chí; Chương 7. Nhân cách, sự hình thành và phát triển nhân cách.

+ Học phần Tâm lí học đại cương giúp người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về bản chất, đặc điểm của hiện tượng tâm lí và các quy luật tâm lí cơ bản của con người (nhận thức, tình cảm, ý chí, hành động và nhân cách,...). Trên cơ sở đó, học phần giúp người học vận dụng kiến thức vào thực tế để nhận diện, phân biệt, giải thích được các hiện tượng tâm lí cơ bản, góp phần định hướng cho hoạt động của người học.

8. Ngoại ngữ - Học phần 1

4 tín chỉ

- Mã học phần:
- Loại học phần: Giáo dục đại cương

- Học phần tiên quyết: Sinh viên đã đạt trình độ tương đương bậc 2/6 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Học phần học trước: không
- Nội dung:

+ Học phần được xây dựng với 4 bài giảng nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức ban đầu về từ vựng, ngữ pháp, các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết trình độ A2 - B1 được phát triển với các chủ đề mở rộng về sức khỏe, cuộc thi đấu, phương tiện vận chuyển, phiêu lưu mạo hiểm,... đồng thời rèn luyện cho sinh viên tư duy phản biện khi nhận xét một vấn đề.

+ Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và các kiến thức văn hoá, xã hội nhằm giúp sinh viên phát triển năng lực giao tiếp cần thiết và có khả năng vận dụng xử lí các tình huống giao tiếp hàng ngày ở trình độ trên A2.

9. Ngoại ngữ - Học phần 2

3 tín chỉ

- Mã học phần:
- Loại học phần: Giáo dục đại cương
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Ngoại ngữ - Học phần 1
- Nội dung:

+ Học phần được xây dựng với 4 bài giảng nối tiếp học phần 1 nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức nâng cao về từ vựng, ngữ pháp, các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết ở trình độ A2 - B1 được phát triển với các chủ đề mở rộng về môi trường, cuộc sống, nghề nghiệp, công nghệ,... đồng thời rèn luyện cho sinh viên tư duy phản biện khi nhận xét một vấn đề.

+ Học phần này giúp sinh viên hệ thống hoá lại các kiến thức từ vựng, ngữ pháp, văn hoá, xã hội và phát triển năng lực giao tiếp để có khả năng vận dụng vào xử lí các tình huống giao tiếp thông thường hoặc đặc biệt ở trình độ cận B1.

10. Ngoại ngữ - Học phần 3

3 tín chỉ

- Mã học phần:

- Loại học phần: Giáo dục đại cương

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Ngoại ngữ - Học phần 2

- Nội dung:

+ Học phần được xây dựng với 4 bài giảng tiếp theo học phần tiếng Anh tổng quát - học phần 1 và học phần 2 - nhằm cung cấp những kiến thức nâng cao về từ vựng, ngữ pháp, các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết ở mức độ trung cấp. Xuyên suốt chương trình, các bài học được phát triển với các chủ đề mở rộng về con người, sinh hoạt xã hội, lãnh vực gia đình, ngành nghề, giải trí, môi trường, du lịch, lịch sử,... Thông qua các hình thức hoạt động và thảo luận nhóm, chương trình bước đầu rèn luyện cho sinh viên trình bày ý kiến, quan điểm của mình.

+ Học phần này giúp sinh viên củng cố và bổ sung các kiến thức ngôn ngữ, văn hoá, xã hội, phát triển năng lực giao tiếp để có khả năng vận dụng tốt trong việc giải quyết các tình huống giao tiếp ở trình độ B1.

11. Tin học căn bản

3 tín chỉ

- Mã học phần: TTTH1001

- Loại học phần: Giáo dục đại cương

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: không

- Nội dung:

+ Học phần Tin học cơ bản bao gồm 6 chương lí thuyết, 4 bài thực hành và 1 bài tập đồ án. Học phần giúp sinh viên có kiến thức và kĩ năng sử dụng máy tính cơ bản để soạn thảo và trình bày tài liệu nghiên cứu khoa học, thiết kế một bài trình chiếu hấp dẫn, lời cuốn, xử lí bảng tính cơ bản.

+ Học phần giúp sinh viên có các kiến thức cơ bản về máy tính (Personal Computer - PC) và Internet, biết sử dụng và khai thác tài nguyên thông tin trên máy tính phục vụ cho học tập và nghiên cứu; dùng một cách cơ bản các công cụ phần mềm văn phòng trong học tập và nghiên cứu, cụ thể là soạn thảo văn bản (như MS Word), bảng tính điện tử (như MS Excel) và thiết kế trình chiếu (như MS PowerPoint).

12. Giáo dục thể chất 1 (Thể dục - Điền kinh)

1 tín chỉ

- Mã học phần: PHYL2401
- Loại học phần: Giáo dục đại cương
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung:

+ Học phần Giáo dục thể chất 1 gồm các nội dung chính về thể dục và điền kinh.

+ Giáo dục Thể chất - Học phần 1 cung cấp kiến thức rèn luyện thể chất và tập luyện thể dục thể thao để giữ gìn sức khỏe. Bồi dưỡng kỹ năng vận động trong cuộc sống thông qua các bài tập thể dục phát triển chung, bài tập thể lực, bài tập chạy cự li ngắn và các phương pháp tập luyện, tự tập luyện phát triển thể lực cá nhân (sức mạnh, sức nhanh, sức bền, khéo léo, độ mềm dẻo).

13. Giáo dục thể chất 2

1 tín chỉ

- Mã học phần:
- Loại học phần: Giáo dục đại cương
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung:

+ Học phần Giáo dục thể chất 2 gồm các nội dung thể thao tự chọn cơ bản, mức độ 2. Sinh viên chọn 1 trong các môn thể thao sau: bóng chuyền; cầu lông; aerobic; bóng rổ; bơi lội; bóng đá; đá cầu; võ thuật; khiêu vũ.

+ Tổ chức tập luyện các kỹ thuật cơ bản và cung cấp kiến thức của các môn thể thao tự chọn. Rèn luyện các bài tập thể lực chung nhằm nâng cao sức khỏe và bước đầu hướng dẫn tập luyện một số bài tập thể lực chuyên môn hỗ trợ cho môn thể thao mà sinh viên đã lựa chọn tập luyện.

14. Giáo dục thể chất 3

1 tín chỉ

- Mã học phần:
- Loại học phần: Giáo dục đại cương

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung:

+ Học phần Giáo dục thể chất 3 gồm các nội dung thể thao tự chọn cơ bản, mức độ 3. Sinh viên chọn 1 trong các môn thể thao sau: bóng chuyền; cầu lông; aerobic; bóng rổ; bơi lội; bóng đá; đá cầu; võ thuật; khiêu vũ.

+ Tổ chức tập luyện các kỹ thuật nâng cao của môn thể thao tự chọn. Tăng khả năng phối hợp vận động, lượng vận động trong thể lực chung và thể lực chuyên môn thông qua các bài tập thể lực đa dạng, chuyên biệt. Bước đầu làm quen các hình thức và luật thi đấu của các môn thể thao mà sinh viên đã lựa chọn tập luyện.

Giáo dục quốc phòng & an ninh

Thực hiện theo Chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

15. Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam (học phần I)

3 tín chỉ

- Mã học phần: MILI2701
- Loại học phần: Giáo dục đại cương
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung:

+ Học phần giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản: quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại; những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

+ Học phần giúp người học phân tích được những vấn đề cơ bản về chủ trương, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, yêu chủ nghĩa xã hội, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trên cơ sở đó, người học vận dụng để giải thích được các vấn đề về đường lối quân sự của Đảng.

16. Công tác quốc phòng và an ninh (học phần II)

2 tín chỉ

- Mã học phần: MILI2702
- Loại học phần: Giáo dục đại cương
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung:

+ Học phần bao gồm 7 chương, giúp cho sinh viên vận dụng những kiến thức cơ bản về phòng chống chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; vấn đề an toàn thông tin và phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam.

+ Học phần giúp người học phân tích được những vấn đề cơ bản về công tác quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

17. Quân sự chung (học phần III)

2 tín chỉ

- Mã học phần: MILI2703
- Loại học phần: Giáo dục đại cương
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung:

+ Học phần Quân sự chung 3 gồm 8 chương: Chương 1. Chế độ làm việc, sinh hoạt, học tập, công tác; Chương 2. Các chế độ nề nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; Chương 3. Hiểu biết chung về các Quân, Binh chủng trong quân đội nhân dân; Chương 4. Phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao; Chương 5. Hiểu biết chung về bản đồ quân sự; Chương 6. Điều lệnh từng người có súng; Chương 7. Đội ngũ đơn vị (Đội hình cơ bản của trung đội BB); Chương 8. Ba môn quân sự phối hợp

+ Học phần giúp sinh viên thực hiện chế độ sinh hoạt, học tập công tác ngày, tuần; thực hiện các chế độ nề nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; thực hiện Điều lệnh đội ngũ từng người có súng; Đội ngũ đơn vị và sử dụng bản đồ địa hình quân sự; Phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao; Ba môn quân sự phối hợp; Hiểu biết chung về các Quân, Binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam.

18. Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

4 tín chỉ

- Mã học phần: MILI2704
- Loại học phần: Giáo dục đại cương
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung:

+ Học phần Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật gồm 5 chương: Chương 1: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; Chương 2. Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu đạn bài 1; Chương 3. Từng người trong chiến đấu tiến công; Chương 4. Từng người trong chiến đấu phòng ngự; Chương 5. Từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới)

Học phần giúp người học nắm bắt kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, sử dụng một số loại lựu đạn thông thường; thực hiện chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, từng người trong chiến đấu phòng ngự, từng người làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác.

19. Hoá học đại cương và hoá học vô cơ

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1401
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung:

+ Học phần Hoá học đại cương và hoá học vô cơ gồm 6 chương lý thuyết: cấu tạo nguyên tử, hệ thống tuần hoàn các nguyên tố; cấu tạo phân tử và liên kết hoá học; các nguyên tố nhóm VIIA của hệ thống tuần hoàn; các nguyên tố nhóm VIA của hệ thống tuần hoàn; các nguyên tố nhóm VA của hệ thống tuần hoàn; các nguyên tố nhóm IVA của hệ thống tuần hoàn.

+ Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về những khái niệm, quy luật, định luật của hoá học; sự biến thiên tuần hoàn các tính chất của chất; lý thuyết về liên kết hoá học giữa các nguyên tử trong phân tử; cấu tạo, thành phần, trạng thái tự nhiên, tính chất vật lý, tính chất hoá học, mối quan hệ giữa cấu tạo với tính chất, các lĩnh vực ứng dụng cơ bản, phương pháp điều chế một số đơn chất và hợp chất quan trọng của các nguyên tố nhóm A (khỏi các nguyên tố s và p) của hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

20. Hoá học hữu cơ

2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1402
- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung:

+ Học phần Hoá học hữu cơ gồm 10 chương lí thuyết: liên kết và hiệu ứng trong hoá hữu cơ; hiện tượng đồng phân; hydrocarbon no; hydrocarbon không no; dẫn xuất halogen; alcohol - phenol - ether - epoxide; aldehyde - ketone; acid carboxylic và dẫn xuất carboxylic acid; amine - amino acid - muối amoni bậc bốn - hidroxyttetraalkyl amoni - muối diazoni; hợp chất cao phân tử.

+ Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về cơ sở của hoá học hữu cơ, cấu tạo, danh pháp và những tính chất đặc trưng của các hợp chất hữu cơ cơ bản, giúp sinh viên tiếp thu những kiến thức của các học phần sinh hoá học, công nghệ sinh học, môi trường, thổ nhưỡng và vận dụng kiến thức này để giải thích các vấn đề hoá hữu cơ trong các quá trình sinh hoá liên quan đến chương trình phổ thông.

21. Thống kê Sinh học

2 tín chỉ

- Mã học phần: MATH1401
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung:

+ Học phần Thống kê Sinh học gồm 6 chương lí thuyết: Chương 1. Không gian xác suất; Chương 2. Đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất; Chương 3. Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên và một số định lí quan trọng trong lí thuyết xác suất; Chương 4. Ước lượng tham số; Chương 5. Kiểm định giả thuyết thống kê; Chương 6. Hồi quy.

+ Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về không gian xác suất, về đại lượng ngẫu nhiên, vectơ ngẫu nhiên, các đại lượng ngẫu nhiên rời rạc và liên tục thường gặp trong thực tế; về các số đặc trưng. Phần thống kê giới thiệu lí thuyết ước lượng, kiểm định giả thuyết; lí thuyết hồi quy cùng với các công thức, các mô hình thực tế.

22. Phương pháp nghiên cứu khoa học Sinh học

2 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1008
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Triết học Mác - Lênin
- Nội dung:

+ Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học Sinh học gồm 7 chương lí thuyết: đại cương về khoa học và nghiên cứu khoa học; trình tự lôgic của nghiên cứu khoa học;

các phương pháp thu thập và xử lý thông tin; trình bày luận điểm khoa học; tổ chức thực hiện đề tài; đạo đức khoa học; đánh giá nghiên cứu khoa học.

+ Học phần cung cấp những kiến thức về khoa học và nghiên cứu khoa học; hệ thống lý luận về phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Sinh học và khoa học giáo dục môn Sinh học; xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học và khóa luận tốt nghiệp; cấu trúc của một công trình nghiên cứu khoa học; phương pháp trình bày một báo cáo khoa học.

23. Sinh học tế bào

2 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1701
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung:

+ Học phần Sinh học tế bào gồm 6 chương lý thuyết: đại cương về tế bào; thành phần hoá học của tế bào; tế bào nhân sơ; tế bào nhân thực; sự chuyển hoá vật chất và năng lượng ở tế bào; sự sinh sản của tế bào và 4 bài thực hành: cách sử dụng hiển vi quang học; quan sát một số hiện tượng sinh lý ở tế bào; quan sát tính thấm của tế bào - xác định một số thành phần của tế bào; quan sát các giai đoạn nguyên phân.

+ Học phần cung cấp những kiến thức về cấu tạo và chức năng của các thành phần hoá học đặc trưng cho sự sống; cấu trúc của tế bào prokaryote, eukaryote; sự trao đổi chất và năng lượng trong tế bào; sự sinh sản của tế bào; vận dụng được kiến thức đó để học các học phần liên quan trong chương trình đào tạo ở bậc đại học và giải thích một số hiện tượng trong đời sống sinh vật.

24. Thực vật học 1

3 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1011
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Học phần học trước: Sinh học tế bào
- Nội dung:

+ Học phần Thực vật học 1 gồm 5 chương lý thuyết: mở đầu; tế bào thực vật; mô thực vật; các cơ quan sinh dưỡng; các cơ quan sinh sản và 10 bài thực hành: quan sát tế bào thực vật; mô thực vật; rễ cây; thân cây; lá cây; bộ nhị và bộ nhụy; phân tích hoa; quả; hạt.

+ Học phần cung cấp những kiến thức về tế bào, mô và cấu trúc các cơ quan sinh dưỡng và sinh sản của thực vật (chủ yếu thực vật có hoa); mối quan hệ giữa cấu trúc và chức năng của các mô và các cơ quan thực vật; vận dụng được kiến thức đó để học các

học phần liên quan trong chương trình đào tạo ở bậc đại học và giải thích một số hiện tượng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của thực vật.

25. Động vật học 1

3 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1012
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Sinh học tế bào
- Nội dung:

+ Học phần Động vật học gồm 12 chương lí thuyết: mở đầu; các ngành Động vật nguyên sinh; ngành Thân lỗ (Porifera); ngành Ruột khoang (Coelenterata) và ngành Sứa lược (Ctenophora); ngành Giun dẹp (Plathelminthes hoặc Platyhelminthes) và ngành Giun vòi (Nemertini); ngành Giun tròn (Nematoda) và các ngành động vật Có thể xoang giả (Pseudocoelom); ngành Thân mềm (Mollusca); ngành Giun đốt (Annelida) và ngành Có móc (Onychophora); ngành Chân khớp, ngành Da gai (Echinodermata) và quan hệ phát sinh của các ngành động vật và 08 bài thực hành gồm: quan sát một số mẫu tiêu bản Động vật không xương sống; ngành Giun tròn; ngành Thân mềm - lớp Chân bụng; ngành Giun đốt - lớp Giun ít tơ; ngành Chân khớp.

+ Học phần Cung cấp những kiến thức về Động vật không xương sống: phân loại, hình thái, giải phẫu, sinh sản, phát triển và tiến hoá của Động vật không xương sống.

26. Thực vật học 2

3 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1014
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Thực vật học 1
- Nội dung:

+ Học phần Thực vật học 2 gồm 4 chương lí thuyết: mở đầu; phân giới Thực vật bậc thấp; phân giới Thực vật bậc cao; ngành Mộc lan (Magnoliophyta) và 10 bài thực hành: các ngành Tảo; làm bộ mẫu thực vật; ngành Rêu (Bryophyta), ngành Thông đất (Lycopodiophyta); ngành Dương xỉ (Polypodiophyta), ngành Thông (Pinophyta); phân lớp Mộc lan (Magnoliidae), phân lớp Cẩm chướng (Caryophyllidae); phân lớp Sô (Dilleniidae); phân lớp Hoa hồng (Rosidae); phân lớp Cúc (Asteridae) và phân lớp Hoa môi (Lamiidae); phân lớp Hành (Liliidae) & phân lớp Cau (Arecidae).

+ Học phần cung cấp những kiến thức về tính đa dạng của giới Thực vật, mối quan hệ phát sinh chủng loại; những đặc điểm chính của một số ngành, lớp, bộ và họ, đặc biệt là các bộ và họ có ý nghĩa kinh tế.

27. Động vật học 2

3 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1015
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Động vật học 1
- Nội dung:

+ Học phần Động vật học 2 gồm 7 chương lí thuyết: mở đầu; các ngành Động vật Có dây sống (Chordata); động vật Có xương sống bậc thấp ở nước; lớp Lưỡng cư (Amphibia); lớp Bò sát (Reptilia); lớp Chim (Aves); lớp Thú (Mammalia) và 10 bài thực hành: giải phẫu, nghiên cứu Cá xương (Osteichthies); giải phẫu, nghiên cứu Lưỡng cư (Amphibia); giải phẫu, nghiên cứu Bò sát (Reptilia); giải phẫu, nghiên cứu Chim (Aves); giải phẫu, nghiên cứu Thú (Mammalia).

+ Học phần cung cấp những kiến thức giải phẫu, so sánh về cấu tạo và chức năng của các hệ cơ quan; sinh sản và phát triển; phân loại, nguồn gốc tiến hoá và đặc điểm sinh thái; vai trò và tác hại; biện pháp khai thác hợp lí và phát triển bền vững nguồn lợi các loài động vật thuộc ngành Nửa dây sống (Hemichordata) và ngành Có dây sống (Chordata).

28. Sinh hoá học

4 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1401
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Sinh học tế bào
- Nội dung:

+ Học phần Sinh hoá học bao gồm: 13 chương lí thuyết và 10 bài thực hành. Trong đó phần lí thuyết bao gồm các chương: Thành phần hoá học của sự sống, Protein, Carbohydrate, Lipid, Nucleic acid, Enzyme, Công nghệ enzyme và ứng dụng, Trao đổi chất và trao đổi năng lượng, Trao đổi carbohydrate, Trao đổi lipid, Trao đổi protein, Trao đổi nucleic acid và Mối liên quan giữa các quá trình trao đổi chất. Phần thực hành bao gồm các bài: Các phản ứng định tính protein, Xác định điểm đẳng điện của protein và phân tích amino acid, Các phản ứng định tính đường, Định lượng đường khử theo phương pháp Betran, Định lượng nitơ tổng số theo phương pháp Kjeldahl, Định lượng vitamin C, Xác định một số chỉ số lipid, Các phản ứng định tính enzyme, Một số phản

ứng phát hiện enzyme và Một số phản ứng phát hiện sản phẩm trao đổi chất.

+ Học phần cung cấp những kiến thức về thành phần hoá học, cấu trúc và chức năng sinh học của các chất như amino acid, peptide, protein, carbohydrate, lipid, nucleotide, nucleic acid; cơ chế các quá trình chuyển hoá biến đổi của các sinh chất trong tế bào và cơ thể sống; đồng thời cung cấp kiến thức cơ bản về enzyme và ứng dụng của enzyme trong thực tiễn.

29. Giải phẫu học người

3 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1016
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Động vật học 2
- Nội dung:

+ Học phần Giải phẫu học người bao gồm 10 chương lí thuyết (mô tả cấu tạo và chức năng các bộ phận cơ thể con người theo từng hệ cơ quan như hệ cơ xương, hệ tiêu hoá hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ niệu sinh dục, hệ thần kinh, giác quan...) và 8 bài thực hành (nội dung tương ứng với các chương lí thuyết).

+ Học phần cung cấp những kiến thức về cấu tạo và chức năng của các hệ cơ quan trong cơ thể người; mối liên hệ mật thiết giữa các hệ cơ quan trong cơ thể, từ đó vận dụng được kiến thức này để tổ chức và tư vấn các hoạt động chăm sóc sức khoẻ, rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh, phòng chống HIV/AIDS; tuyên truyền vận động người dân thực hiện một số biện pháp kế hoạch hoá gia đình.

30. Vi sinh vật học

3 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1317
- Loại học phần: Cơ sở ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Sinh hoá học
- Nội dung:

+ Học phần Vi sinh vật học bao gồm: 8 chương lí thuyết và 10 bài thực hành.

+ Học phần cung cấp những kiến thức về các phương pháp nghiên cứu vi sinh vật, các đặc điểm của các nhóm vi sinh vật; các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật, các quá trình phân giải và tổng hợp của vi sinh vật, đặc điểm sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật, đặc điểm di truyền và biến dị của vi sinh vật. Bên cạnh đó, học phần còn cung cấp các kiến thức về các bệnh truyền nhiễm do vi sinh vật gây ra, cơ chế tác động của thuốc kháng sinh, nguyên tắc sử dụng thuốc kháng sinh. Ngoài ra, học phần còn giúp sinh viên rèn luyện các phương pháp nghiên cứu vi sinh vật thông dụng thông qua các bài thực hành.

31. Sinh thái học

3 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1402
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Thực vật học 2 và Động vật học 2
- Nội dung:

+ Học phần Sinh thái học bao gồm 7 chương lý thuyết (Chương 1. Mở đầu; Chương 2. Sinh thái học cá thể; Chương 3. Quần thể sinh vật; Chương 4. Quần xã sinh vật; Chương 5. Hệ sinh thái; Chương 6. Sinh quyển; Chương 7. Ứng dụng Sinh thái học trong phục hồi hệ sinh thái) và 8 bài thực hành (Bài 1. Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến sự sinh trưởng của thực vật; Bài 2. Sự cạnh tranh cùng loài và khác loài ở thực vật; Bài 3. Xác định nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng ưa thích của một số loài động vật không xương sống ở cạn; Bài 4. Một số đặc điểm thích nghi của thực vật; Bài 5 & 6. Biểu đồ sinh khí hậu và thảm thực vật ở một số trạm khí tượng; Bài 7. Xác định các mối quan hệ sinh vật, chuỗi và lưới thức ăn; Bài 8. Khảo sát một số ô mẫu của một khu rừng, thảm cỏ)

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức về các khái niệm và các mối quan hệ giữa sinh vật với sinh vật, giữa sinh vật với môi trường ở các cấp độ tổ chức khác nhau (cá thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái, sinh quyển), mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong việc khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên; vận dụng được kiến thức để bảo vệ các hệ sinh thái và đa dạng sinh học.

32. Sinh lý học thực vật

4 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1019
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Thực vật học 1
- Nội dung:

+ Học phần Sinh lý học thực vật bao gồm: 8 chương lý thuyết (mở đầu, sinh lý tế bào thực vật, quá trình trao đổi nước, dinh dưỡng khoáng, quá trình quang hợp, quá trình hô hấp ở thực vật, quá trình sinh trưởng và phát triển ở thực vật, tính chống chịu ở thực vật) và 10 bài thực hành (sinh lý tế bào, xác định áp suất thẩm thấu ở mô thực vật, sự thoát hơi nước, sự vận chuyển nước trong mạch, phân tích vi lượng khoáng trong tro thực vật, những sắc tố của lá xanh, quang hợp, hô hấp thực vật, xác định cường độ hô hấp và hệ số hô hấp, sự ngủ của hạt, tính chống chịu của thực vật)

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản và hiện đại có tính qui luật về cấu trúc và cơ chế liên quan đến các quá trình sinh lí của thực vật: quá trình trao đổi nước, dinh dưỡng khoáng, quá trình quang hợp, hô hấp, quá trình sinh trưởng và phát triển, mối liên hệ giữa các quá trình sinh lí nói trên và khả năng chống chịu của cây với các điều kiện môi trường; vận dụng được kiến thức để thiết kế nguồn tài liệu hỗ trợ việc dạy học Sinh học, chủ động trong việc trồng cây góp phần tăng năng suất và bảo quản nông sản thực phẩm.

33. Sinh lí học người và động vật

4 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1020
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Giải phẫu học người
- Nội dung:

+ Học phần Sinh lí học người và động vật bao gồm 14 chương lí thuyết (mở đầu; sinh lí máu; sinh lí tuần hoàn; sinh lí hô hấp; sinh lí tiêu hoá; trao đổi chất, chuyển hoá năng lượng và điều hoà thân nhiệt; sinh lí bài tiết; sinh lí nội tiết; sinh lí sinh sản; sinh lí hưng phấn; sinh lí vận động; sinh lí giác quan; sinh lí thần kinh trung ương; sinh lí thần kinh cấp cao) và 8 bài thực hành (máu; tính chất và hoạt động của tim; sinh lí hệ mạch và hô hấp; hệ tiêu hoá và hệ tiết niệu; tế bào sinh dục của động vật có vú; các dạng cơ cơ và thí nghiệm điện sinh học; tính chất và hoạt động của một số cơ quan cảm giác; hệ thần kinh)

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức về: cấu trúc và chức năng của các hệ cơ quan; cơ chế sinh lí của các quá trình sống trong cơ thể người và động vật; sự thống nhất giữa các hệ cơ quan và mối quan hệ giữa các quá trình sinh lí với môi trường.

34. Di truyền học 1

4 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1702
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Vi sinh vật học
- Nội dung:

+ Học phần Di truyền học 1 bao gồm 7 chương lí thuyết (DNA và cơ chế sinh tổng hợp DNA; RNA và cơ chế sinh tổng hợp RNA; sinh tổng hợp protein; đột biến gene; các kĩ thuật di truyền phân tử cơ bản; nhiễm sắc thể; đột biến nhiễm sắc thể) và 8 bài thực hành (làm tiêu bản tạm thời và quan sát quá trình giảm phân ở thực vật; làm tiêu bản tạm thời và quan sát quá trình giảm phân ở động vật; làm tiêu bản tạm thời và quan

sát NST khổng lồ; gây đột biến đa bội thể ở thực vật; các kiểu hình đột biến NST ở người; thực hành giải toán di truyền phân tử và tế bào; sử dụng các ngân hàng gene; thiết kế cặp mồi trong PCR).

+ Học phần Di truyền học 1 cung cấp những kiến thức về cấu trúc, chức năng và sự vận động của vật chất di truyền ở mức phân tử và tế bào của sinh vật cũng như các phương pháp cơ bản để nghiên cứu di truyền ở mức phân tử và tế bào.

35. Tiến hoá và đa dạng sinh học

3 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1703
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Di truyền học 1, Sinh thái học
- Nội dung môn học

+ Học phần Tiến hoá và đa dạng sinh học bao gồm 10 chương lý thuyết: sự ra đời và phát triển của các quan niệm và học thuyết tiến hoá; học thuyết tiến hoá của Darwin; bằng chứng tiến hoá; đơn vị cơ sở, nguyên liệu và các nhân tố tiến hoá; sự hình thành đặc điểm thích nghi và sự hình thành loài; tiến hoá lớn và phát sinh chủng loại; nguồn gốc sự sống và nguồn gốc loài người; sự đa dạng của các giới sinh vật; sự suy giảm đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học.

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về sự phát sinh, phát triển của sự sống, nguồn gốc và quá trình hình thành các loài; sự đa dạng của sinh vật, nguyên nhân suy giảm và bảo tồn đa dạng sinh học; vận dụng kiến thức đó để giải thích sự đa dạng và thích nghi hợp lý của sinh vật với môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học.

36. Di truyền học 2

3 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1704
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Di truyền học 1
- Nội dung

+ Học phần Di truyền học 2 bao gồm 5 chương lý thuyết (các quy luật di truyền mức cơ thể; mối quan hệ giữa kiểu gene - môi trường - kiểu hình; di truyền quần thể; di truyền học người; ứng dụng di truyền học trong tạo giống) và 8 bài thực hành (lai giống ở động vật; ứng dụng thống kê trong xử lý kết quả lai giống; thực hành giải toán quy luật di truyền phân li độc lập và tương tác gene; thực hành giải toán quy luật di truyền liên kết; thực hành giải toán quy luật di truyền hoán vị gene; thực hành giải toán quy luật di

truyền liên kết giới tính; thực hành giải toán di truyền quần thể; thực hành giải toán di truyền phả hệ).

+ Học phần Di truyền học 2 cung cấp những kiến thức về cơ chế di truyền ở mức độ cơ thể và quần thể trong mối quan hệ với môi trường cũng như ứng dụng của di truyền học trong thực tiễn để tạo giống sinh vật và giải thích các hiện tượng di truyền ở người.

37. Thực tập nghiên cứu thiên nhiên

2 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1428
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Sinh thái học
- Nội dung:

+ Học phần Thực tập nghiên cứu thiên nhiên bao gồm 6 chương (công tác chuẩn bị; thu mẫu, ghi chép ngoài thiên nhiên, định loại, làm tiêu bản và viết bài thu hoạch về động vật không xương sống, động vật có xương sống, hình thái và giải phẫu thực vật, phân loại thực vật, sinh thái học).

+ Học phần cung cấp những kiến thức về phương pháp khảo sát các hệ sinh thái; thu thập thông tin thực địa và mẫu vật; định loại; viết báo cáo và làm bộ mẫu các loài sinh vật thường gặp ở nơi thực tập thiên nhiên.

38. Quang hợp và hô hấp

3 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1705
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không.
- Học phần học trước: Sinh lí học thực vật.
- Nội dung:

Học phần Quang hợp và hô hấp bao gồm: 10 chương lí thuyết (đại cương về quang hợp và hô hấp, bộ máy quang hợp, pha sáng của quang hợp, pha tối của quang hợp, ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến quang hợp, quang hợp với năng suất, cơ quan thực hiện hô hấp, cơ chế quá trình hô hấp, sự hình thành năng lượng trong quá trình hô hấp, ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến quá trình hô hấp).

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản và hiện đại về quá trình quang hợp và hô hấp của thực vật một cách có hệ thống qua cấu trúc của bộ máy quang hợp, hô hấp; cơ chế, mối liên hệ giữa các quá trình và ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đối với hai quá trình này; vận dụng được kiến thức để thiết kế nguồn tài liệu hỗ trợ việc

dạy học Sinh học, chủ động trong việc trồng cây góp phần tăng năng suất và bảo quản nông sản thực phẩm.

39. Dinh dưỡng khoáng và năng suất cây trồng

3 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1706
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không.
- Học phần học trước: Sinh lí học thực vật.
- Nội dung:

+ Học phần Dinh dưỡng khoáng và năng suất cây trồng bao gồm 7 chương lí thuyết (đá và khoáng chất hình thành đất; chất hữu cơ trong đất và dinh dưỡng cây trồng; các quá trình hoá học đặc trưng trong đất và phương pháp cải thiện chế độ dinh dưỡng cho cây trồng; độ phì nhiêu đất và sự trao đổi khoáng của cây trồng; cơ sở lí luận xây dựng chế độ bón phân; bảo vệ cây trồng và hệ thống biện pháp kĩ thuật canh tác; kĩ thuật canh tác một số loại cây trồng) và 4 bài thực hành (nhận biết một số loại phân khoáng thông dụng và tính toán lượng phân cần bón; sử dụng phân khoáng N, P và K cho cây Cải xanh; đánh giá hiệu quả của phân khoáng N, P và K đối với sự sinh trưởng của Cải xanh; phân tích độ ẩm, độ chua và độ dẫn điện của đất).

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức về vai trò của các chất dinh dưỡng khoáng đối với sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng, ảnh hưởng của yếu tố dinh dưỡng đối với năng suất và chất lượng nông sản, khả năng cung cấp dinh dưỡng của đất cho cây trồng và các biện pháp kĩ thuật nâng cao năng suất cây trồng.

40. Hệ sinh thái biển và ven bờ

3 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1707
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không.
- Học phần học trước: Sinh thái học.
- Nội dung:

- Học phần Hệ sinh thái biển và ven bờ bao gồm 11 chương lí thuyết: các khái niệm chung; các nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến sinh trưởng và phân bố rừng ngập mặn; hệ động - thực vật của rừng ngập mặn; năng suất của hệ sinh thái rừng ngập mặn; vai trò của hệ sinh thái rừng ngập mặn; nguyên nhân suy giảm diện tích và chất lượng rừng ngập mặn; phục hồi, phát triển và sử dụng bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn; một số nguyên lí sinh thái biển; đặc trưng quần xã sinh vật biển và vấn đề quản lí; các hệ sinh thái đặc trưng; sử dụng tài nguyên các hệ sinh thái biển; các nhân tố tác động đến hệ sinh thái biển; quản lí tài nguyên hệ sinh thái và 4 bài thực hành: cấu tạo giải phẫu thích

nghi của lá, thân, rễ, hoa và quả của cây rừng ngập mặn.

- Học phần trang bị các kiến thức về phân bố, cấu trúc và vai trò của hệ sinh thái rừng ngập mặn; nguyên nhân và hậu quả của việc suy thoái rừng ngập mặn trên thế giới và ở Việt Nam; ý thức bảo vệ rừng ngập mặn; các khái niệm chung và nguyên lý sinh thái biển; đặc trưng quần xã sinh vật biển và vấn đề quản lý; các kiểu hệ sinh thái cửa sông, hệ sinh thái vùng triều, hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái rạn san hô, hệ sinh thái thảm cỏ biển và các hệ sinh thái có tính chất biển khơi; quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên sinh thái biển.

41. Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm, STEM trong dạy học sinh học

3 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1708

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Phương pháp dạy học Sinh học 1 và Phương pháp dạy học Sinh học 2.

- Nội dung:

+ Học phần Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm, STEM trong dạy học Sinh học gồm 7 chương lý thuyết: Một số vấn đề chung về hoạt động trải nghiệm; thiết kế, tổ chức hoạt động trải nghiệm; cơ sở lý luận về giáo dục STEM; vận dụng dạy học dự án, dạy học mở mang tính thiết kế để tổ chức dạy học chủ đề STEM; xây dựng và tổ chức các chủ đề giáo dục STEM trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông.

+ Học phần cung cấp các kiến thức về thiết kế bản kế hoạch, bộ công cụ và tiêu chí đánh giá các hoạt động trải nghiệm cho học sinh, vận dụng được kỹ năng thiết kế, tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong công tác giảng dạy và giáo dục môn Sinh học; cung cấp các kiến thức cơ sở lý luận về giáo dục STEM, vận dụng dạy học dự án để tổ chức dạy học chủ đề STEM, xây dựng các chủ đề giáo dục STEM, thực hành tổ chức dạy học các chủ đề giáo dục STEM trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn giáo dục hiện nay và trong tương lai.

42. Dạy học tích hợp và phân hoá trong môn Sinh học

3 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1709

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Phương pháp dạy học Sinh học 1 và Phương pháp dạy học Sinh học 2.

- Nội dung:

+ Học phần Dạy học tích hợp và phân hoá trong môn Sinh học bao gồm 5 chương lý thuyết (lý luận chung về dạy học tích hợp và phân hoá; thiết kế các chủ đề dạy học tích hợp trong môn Sinh học; tổ chức dạy học tích hợp trong môn Sinh học; thiết kế bài học theo quan điểm dạy học phân hoá; tổ chức học tập theo quan điểm dạy học phân hoá).

+ Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về dạy học tích hợp và dạy học phân hoá. Từ đó, sinh viên vận dụng để thiết kế và tổ chức dạy học môn Sinh học ở trường trung học phổ thông theo quan điểm tích hợp và phân hoá.

43. Tiếng Anh Sinh học

3 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1710
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không.
- Học phần học trước: Tiếng Anh học phần 3.
- Nội dung:

+ Học phần giới thiệu các từ tiếng Anh liên quan đến các nội dung quen thuộc trong Sinh học gồm có 10 chương: The chemistry of life, The cell, Genetics, Mechanisms of evolution, The evolutionary history of biological diversity, Plant form and function, Animal form and function, Ecology, Agricultural biotechnology, and Laboratory).

+ Học phần cung cấp cho sinh viên các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành để đọc hiểu được và viết được các tài liệu, báo cáo Sinh học bằng tiếng Anh

44. Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản

3 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1711
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không.
- Học phần học trước: Động vật học 2.
- Nội dung:

+ Học phần Chăn nuôi và Nuôi trồng thủy sản bao gồm 10 chương lý thuyết (khái quát về lý thuyết chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, kỹ thuật chọn giống truyền thống và hiện đại trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, các kỹ thuật về xây dựng khẩu phần ăn, chăm sóc, vệ sinh phòng bệnh ứng dụng trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

+ Học phần cung cấp các ứng dụng công nghệ sinh học vào trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản như kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, kỹ thuật đánh dấu vật nuôi, kỹ thuật chuyển ghép gen nhằm tăng năng suất trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về hệ thống các khái niệm chăn nuôi và nuôi trồng

thủy sản trong dạy học Sinh học; ứng dụng các kỹ thuật trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản để vận dụng vào thực tế và nghiên cứu khoa học.

45. Sinh lý thần kinh cấp cao và tập tính động vật

3 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1712
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không.
- Học phần học trước: Sinh lý học người và động vật.
- Nội dung:

+ Học phần Sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao bao gồm 9 chương lý thuyết: mở đầu; hoạt động phản xạ của hệ thần kinh; các quá trình ức chế trong hoạt động thần kinh cấp cao; các quy luật hoạt động thần kinh cấp cao; đặc điểm hoạt động thần kinh cấp cao ở người; phân loại tập tính và một số dạng tập tính phổ biến ở động vật; cơ chế hình thành, phát triển và tiến hoá của tập tính; ứng dụng tập tính động vật.

+ Nội dung học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về nguồn gốc của học thuyết “Phản xạ có điều kiện”, phương pháp nghiên cứu cơ bản; bản chất vật chất và các đặc điểm hoạt động thần kinh cấp cao; các loại hình thần kinh ở người và động vật; các cung bậc cảm xúc của con người; các kiến thức về khái niệm, phân loại tập tính; cơ chế hình thành, phát triển và tiến hoá của tập tính; ứng dụng tập tính động vật vào đời sống.

46. Sinh trưởng và phát triển cơ thể sinh vật

3 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1713
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không.
- Học phần học trước: Sinh lý học thực vật, Sinh lý học người và động vật.
- Nội dung:

+ Học phần Sinh trưởng và phát triển cơ thể sinh vật bao gồm 11 chương lý thuyết (trong đó bàn về các nội dung: sinh trưởng và phát triển ở cấp độ cơ thể của một số loài thực vật và động vật tính từ lúc hình thành hợp tử cho đến khi phát triển thành một cơ thể hoàn chỉnh).

+ Học phần cung cấp những kiến thức về: sự sinh trưởng và phát triển của thực vật từ giai đoạn nảy mầm đến sự ra hoa qua cấu trúc, sự phát sinh hình thái, các điều kiện ảnh hưởng đến các quá trình này; sự sinh trưởng và phát triển của cơ thể động vật (từ quá trình sinh giao tử, thụ tinh, phát triển phôi, hình thành thai và đẻ con); sự phát triển cá thể của một số động vật.

47. Di truyền y học

3 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1714
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Di truyền học 2, Sinh lí người và động vật
- Nội dung môn học:

+ Học phần Di truyền y học bao gồm 6 chương: giới thiệu chung; phương pháp nghiên cứu di truyền người; các kĩ thuật sinh học phân tử dùng trong xác định các rối loạn di truyền ở người; Sự di truyền các tính trạng, nguyên nhân, cách điều trị và ngăn ngừa một số bệnh, hội chứng di truyền ở người; tư vấn di truyền.

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về nguyên tắc, nội dung của một số phương pháp nghiên cứu cũng như kĩ thuật sinh học phân tử để xác định các rối loạn di truyền ở người; vật chất di truyền và sự di truyền tính trạng, nguyên nhân, điều trị và cách ngăn ngừa một số bệnh, hội chứng di truyền ở người, tư vấn di truyền và vận dụng kiến thức đó để giải thích các vấn đề liên quan đến di truyền người và giảng dạy các nội dung có liên quan trong chương trình sinh học phổ thông.

48. Dân số và sức khoẻ sinh sản

2 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1715
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần học trước: Sinh lí học người và động vật
- Nội dung:

+ Học phần Dân số và sức khoẻ sinh sản bao gồm 10 chương lí thuyết (trong đó bàn về các nội dung: tình hình dân số trong nước và trên thế giới; các chính sách, chương trình dân số quốc gia và các vấn đề về sức khoẻ sinh sản vị thành niên; mối quan hệ giữa dân số với các thành phần của chất lượng cuộc sống và tầm quan trọng của vấn đề dân số và sức khoẻ sinh sản đến sự phát triển bền vững).

+ Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về cơ sở nguyên lí của các vấn đề dân số và sức khoẻ sinh sản để từ đó vận dụng kiến thức vào thực tiễn chăm sóc sức khoẻ sinh sản của bản thân cũng như giáo dục sức khoẻ sinh sản và giáo dục giới tính cho học sinh; tổ chức các hoạt động ngoại khoá như: phòng chống HIV/AIDS và tuyên truyền vận động người dân thực hiện một số biện pháp kế hoạch hoá gia đình.

49. Dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm

3 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1716
- Loại học phần: Chuyên ngành

- Học phần tiên quyết: không.
- Học phần học trước: Sinh hoá học
- Nội dung:

+ Học phần Dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm bao gồm 9 chương lý thuyết (Vai trò và nhu cầu về các chất dinh dưỡng, Dinh dưỡng cho các nhóm đối tượng khác nhau, Xây dựng khẩu phần, Dinh dưỡng với sức khoẻ, Những vấn đề chung về an toàn vệ sinh thực phẩm, Các tác nhân gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, Phụ gia thực phẩm, Ngộ độc thực phẩm) và 4 bài thực hành (Phát hiện vi sinh vật trong thực phẩm, Phát hiện độc tố vi nấm trong thực phẩm, phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, Phát hiện chất phụ gia độc hại).

+ Học phần cung cấp những kiến thức về vai trò của các chất dinh dưỡng trong cơ thể, nhu cầu dinh dưỡng cho một số nhóm đối tượng khác nhau, cách xây dựng khẩu phần hợp lý, vai trò của dinh dưỡng với sức khoẻ và một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng. Đồng thời cung cấp những kiến thức về thực trạng, nguyên nhân và tác hại của ngộ độc thực phẩm; những nguyên tắc chung để ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm và luật về an toàn vệ sinh thực phẩm.

50. Nhập môn nghề giáo

1 tín chỉ

- Mã học phần: EDUC1400
- Loại học phần: Giáo dục đại cương
- Học phần tiên quyết/học trước: không.
- Nội dung:

+ Học phần Nhập môn nghề giáo gồm 2 chương lý thuyết: Chương 1. Hoạt động sư phạm của người giáo viên; Chương 2. Nhân cách của người giáo viên.

+ Học phần Nhập môn nghề giáo nhằm hình thành và phát triển cho sinh viên các ngành thuộc nhóm ngành Khoa học giáo dục và Đào tạo giáo viên hệ thống tri thức về vị trí, vai trò của nghề giáo trong xã hội; các đặc điểm lao động của nghề giáo, các yêu cầu về phẩm chất và năng lực của người làm công tác giáo dục; kỹ năng định hướng rèn luyện để trở thành người giáo viên, chuyên viên giáo dục trong tương lai.

51. Giáo dục học đại cương

2 tín chỉ

- Mã học phần: EDUC1003
- Loại học phần: Giáo dục đại cương
- Học phần học trước: Tâm lý học đại cương, Nhập môn nghề giáo.
- Nội dung:

+ Học phần Giáo dục học đại cương bao gồm 3 chương lý thuyết và các bài thực hành.

+ Học phần Giáo dục học đại cương nhằm hình thành và phát triển cho sinh viên các ngành thuộc nhóm ngành Khoa học Giáo dục và Đào tạo giáo viên hệ thống tri thức và kỹ năng phân tích các vấn đề cơ bản về tính chất, chức năng, nhiệm vụ của giáo dục; vai trò của giáo dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách; đối tượng nghiên cứu và các khái niệm cơ bản của Giáo dục học; cấu trúc, nhiệm vụ, bản chất, động lực và hệ thống phương pháp dạy học theo các quan điểm dạy học truyền thống và hiện đại. Đồng thời, học phần cũng nhằm phát triển cho sinh viên khả năng phân tích các đặc điểm, bản chất và nguyên tắc giáo dục; kỹ năng vận dụng phối hợp các phương pháp giáo dục trong tổ chức hoạt động giáo dục phát triển phẩm chất nhân cách cho học sinh.

52. Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông

2 tín chỉ

- Mã học phần: EDUC1348
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần học trước: Giáo dục học đại cương.
- Nội dung:

+ Học phần Giáo dục học đại cương bao gồm 3 chương lý thuyết: Khái quát về giáo dục phổ thông; Công tác chủ nhiệm ở trường phổ thông; Hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông.

+ Học phần Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông bao gồm hệ thống kiến thức về vị trí, chức năng, nội dung và phương pháp công tác chủ nhiệm lớp, những vấn đề cơ bản về chương trình hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông, mục tiêu, nội dung hình thức, phương pháp và quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông; hệ thống kỹ năng giáo dục và quản lý học sinh lớp chủ nhiệm, kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện học sinh và kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trường phổ thông.

53. Tâm lý học giáo dục

2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC1400
- Loại học phần: Giáo dục đại cương
- Học phần học trước: Tâm lý học đại cương.
- Nội dung:

+ Học phần Tâm lý học giáo dục bao gồm 5 chương: Nhập môn Tâm lý học giáo dục; Đặc điểm tâm lý cá nhân của người học; Cơ sở tâm lý của hoạt động dạy học; Cơ sở tâm lý của hoạt động giáo dục đạo đức và giáo dục giá trị; Hỗ trợ tâm lý học đường.

+ Học phần giúp người học có kiến thức cơ bản về tâm lý học sinh trung học, cơ sở tâm lý của hoạt động dạy và học, giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị và hỗ trợ tâm lý ở trường phổ thông. Trên cơ sở này, người học vận dụng kiến thức đã học để phân tích

các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục phổ thông, hình thành và phát triển năng lực và phẩm chất cần thiết cho bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

54. Giao tiếp sư phạm

2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC1009
- Loại học phần: Giáo dục đại cương
- Học phần tiên quyết/học trước: không.
- Nội dung:

+ Học phần gồm 5 chương: Những vấn đề chung của giao tiếp sư phạm; Các nguyên tắc giao tiếp sư phạm; Các kỹ năng giao tiếp sư phạm; Phong cách giao tiếp sư phạm; Ứng dụng giải quyết các tình huống sư phạm.

+ Học phần giúp người học lĩnh hội những tri thức và kỹ năng giao tiếp sư phạm (nguyên tắc, phong cách, phương tiện và kỹ thuật giao tiếp sư phạm...). Trên cơ sở đó, người học có thể hình thành các phẩm chất đạo đức và tác phong sư phạm, vận dụng để tiếp cận với các đối tượng khác nhau trong môi trường sư phạm; giao tiếp - ứng xử phù hợp; phát hiện và giải quyết các tình huống giao tiếp hiệu quả và góp phần xây dựng văn hoá học đường.

55. Lí luận dạy học Sinh học

2 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1021
- Loại học phần: Thực hành nghề nghiệp
- Học phần học trước: Giáo dục đại cương.
- Học phần hỗ trợ/song hành:
- Nội dung:

+ Học phần Lí luận dạy học Sinh học bao gồm 8 chương lí thuyết: Chương 1. Những vấn đề chung về lí luận dạy học Sinh học; Chương 2. Các nhiệm vụ dạy học Sinh học ở trường trung học phổ thông; Chương 3. Nội dung dạy học Sinh học ở trường trung học phổ thông; Chương 4. Phương pháp dạy học Sinh học ở trường trung học phổ thông; Chương 5. Hình thành và phát triển các khái niệm Sinh học; Chương 6. Các hình thức tổ chức dạy học Sinh học ở trường THPT; Chương 7. Thiết bị dạy học Sinh học ở trường trung học phổ thông; Chương 8. Thiết kế kế hoạch bài dạy trong môn Sinh học.

+ Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về nhiệm vụ, mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học Sinh học; con đường hình thành và phát triển các loại khái niệm Sinh học. Ngoài ra, học phần giới thiệu khái quát về lí luận dạy học tích hợp, phân hoá, trải nghiệm trong môn Sinh học. Từ đó, sinh viên vận dụng để xác định mục tiêu, lựa chọn, sử dụng nội dung và phương pháp dạy học, thiết kế kế hoạch bài dạy trong môn Sinh học.

56. Phương pháp dạy học Sinh học 1

3 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1413
- Loại học phần: Thực hành nghề nghiệp
- Học phần học trước: Lí luận dạy học Sinh học.
- Nội dung:

+ Học phần Phương pháp dạy học Sinh học 1 bao gồm: 4 chương lí thuyết (mục tiêu, yêu cầu cần đạt của Sinh học 10, 11; lựa chọn, sử dụng nội dung, phương pháp và kĩ thuật dạy học Sinh học 10, 11) và 16 bài thực hành (thiết kế kế hoạch bài dạy và tập giảng 16 bài thuộc các chương trong chương trình Sinh học 10, 11).

+ Học phần cung cấp những kiến thức về mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phân tích chương trình, chương, bài, xác định mục tiêu bài học, phương pháp dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; tập giảng các loại bài trong môn Sinh học lớp 10 và 11, Chương trình GDPT 2018.

57. Phương pháp dạy học Sinh học 2

2 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1026
- Loại học phần: Thực hành nghề nghiệp
- Học phần học trước: Lí luận dạy học Sinh học.
- Nội dung:

+ Học phần Phương pháp dạy học Sinh học 2 bao gồm: 2 chương lí thuyết (Mục tiêu, yêu cầu cần đạt Sinh học 12; Cấu trúc nội dung và lựa chọn phương pháp dạy học Sinh học 12) và 8 bài thực hành tập giảng một số chủ đề/bài học lí thuyết, thực hành thuộc các nội dung Di truyền học, Tiến hoá và Sinh thái.

+ Học phần cung cấp những kiến thức về mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phân tích chương trình, chương, bài, xác định mục tiêu bài học, phương pháp dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; tập giảng các loại bài trong môn Sinh học lớp 12, chương trình GDPT 2018.

58. Kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học môn Sinh học

2 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1717
- Loại học phần: Thực hành nghề nghiệp
- Học phần học trước: Phương pháp dạy học Sinh học 1 và Phương pháp dạy học Sinh học 2.
- Nội dung:

+ Học phần Kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học Sinh học bao gồm 4 chương lí thuyết (cơ sở lí luận về kiểm tra đánh giá hoạt động học tập; kiểm tra, đánh giá theo định

hướng phát triển năng lực trong dạy học Sinh học; các công cụ kiểm tra đánh giá; xử lý và phản hồi kết quả kiểm tra đánh giá) và 4 bài thực hành (nội dung kiểm tra đánh giá, cách xác định trọng số cho bài, chương, môn Sinh học; quy trình xây dựng câu hỏi trắc nghiệm cho môn Sinh học và ngân hàng câu hỏi).

+ Học phần trang bị những kiến thức về một số lí thuyết về đánh giá trong giảng dạy và học tập; các hình thức trắc nghiệm khách quan; cách xây dựng câu hỏi tự luận.

59. Phân tích, phát triển chương trình môn Sinh học

2 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1718

- Loại học phần: Thực hành nghề nghiệp

- Học phần học trước: Phương pháp dạy học Sinh học 1 và Phương pháp dạy học Sinh học 2.

- Nội dung:

+ Học phần Phát triển chương trình môn Sinh học ở trường THPT bao gồm: 3 chương lí thuyết (khái quát về chương trình giáo dục và phát triển chương trình giáo dục; quy trình phát triển chương trình giáo dục; phát triển chương trình giáo dục môn Sinh học).

+ Học phần cung cấp những kiến thức về các quan điểm tiếp cận khi xây dựng chương trình; hệ thống các khái niệm; triển khai các bước xây dựng chương trình đào tạo, đánh giá và phát triển chương trình Sinh học phổ thông. Sinh viên thực hành thiết kế một số chủ đề dạy học tích hợp, hoạt động dạy học theo hướng phân hoá, trải nghiệm.

60. Kỹ thuật dạy học môn Sinh học

2 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1719

- Loại học phần: Thực hành nghề nghiệp

- Học phần học trước: Phương pháp dạy học Sinh học 1 và Phương pháp dạy học Sinh học 2.

- Nội dung:

+ Học phần Kỹ thuật dạy học Sinh học bao gồm 3 chương lí thuyết (sử dụng câu hỏi, bài tập để tổ chức hoạt động dạy học Sinh học ở trường trung học phổ thông; dạy học giải quyết vấn đề; một số kỹ thuật dạy học tích cực) và 3 bài thực hành (thiết kế và tập giảng 3 trong chương trình Sinh học 10, 11, 12 theo hướng dạy học giải quyết vấn đề).

+ Học phần cung cấp những kiến thức về kỹ thuật xây dựng và sử dụng câu hỏi trong dạy học Sinh học; một số phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực. Sinh viên thực hành thiết kế một số chủ đề dạy học tích hợp, hoạt động dạy học theo hướng phân hoá, trải nghiệm.

61. Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học môn Sinh học

2 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1720
- Loại học phần: Thực hành nghề nghiệp
- Học phần học trước: Phương pháp dạy học Sinh học 1 và Phương pháp dạy học Sinh học 2.

- Nội dung:

+ Học phần Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học môn Sinh học ở trường THPT bao gồm 5 chương lí thuyết (khái quát về lí thuyết dạy học; công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học Sinh học; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học Sinh học; sử dụng internet trong dạy học Sinh học; xây dựng hồ sơ bài dạy có ứng dụng công nghệ thông tin) và 4 bài thực hành (sử dụng phần mềm trình diễn; khai thác internet; xây dựng bài giảng điện tử và giáo án điện tử; xây dựng hồ sơ bài dạy theo dự án có ứng dụng công nghệ thông tin).

+ Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về hệ thống các khái niệm ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học Sinh học; sử dụng phương tiện công nghệ trong xây dựng giáo án điện tử/hồ sơ bài dạy; vận dụng được kiến thức để thiết kế nguồn tài liệu hỗ trợ việc dạy học Sinh học dựa trên nền tảng công nghệ thông tin và truyền thông.

62. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên trong dạy học môn Sinh học

2 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1721
- Loại học phần: Thực hành nghề nghiệp
- Học phần học trước: Lí luận dạy học Sinh học.
- Nội dung:

+ Học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên trong dạy học Sinh học bao gồm: 6 chương lí thuyết (giới thiệu chung về học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên; kĩ năng viết, vẽ, trình bày bảng, trang trí, trình bày bằng lời nói, giao tiếp, xử lí tình huống sư phạm, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, sử dụng các phương tiện dạy học và xây dựng tư liệu dạy học trong dạy học Sinh học ở trường THPT) và 4 bài thực hành (kĩ năng trình bày bảng khi dạy 1 bài, trình bày bằng lời nói khi dạy 1 bài, sử dụng các phương tiện dạy học, biểu diễn thí nghiệm – thực hành trong môn Sinh học).

+ Học phần cung cấp cho sinh viên các hoạt động thực hành rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, khắc sâu các kiến thức về nghiệp vụ sư phạm, hình thành hệ thống kĩ năng nghề nghiệp cơ bản gắn liền với thực tiễn bậc phổ thông, từ đó hình thành ý thức, tình cảm nghề nghiệp, chuẩn bị cho các bạn sinh viên bước vào nghề. Bao gồm các kĩ năng: đứng lớp, sử dụng phương tiện cơ bản (bảng, phấn, máy chiếu...), tổ chức

và quản lý phòng thí nghiệm, thực hiện thí nghiệm thực hành. Sinh viên thực hành thiết kế một số chủ đề dạy học tích hợp, hoạt động dạy học theo hướng phân hoá, trải nghiệm.

63. Thực tập sư phạm 1

6 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1423
- Loại học phần: Thực hành nghề nghiệp
- Điều kiện tiên quyết: Đã tích lũy tối thiểu 65 tín chỉ.
- Học phần học trước: Lí luận dạy học Sinh học.
- Nội dung: Ở học phần này, sinh viên bước đầu sẽ tập làm quen với các công việc của một giáo viên tại các trường trung học phổ thông. Sinh viên tự sắp xếp thời gian đến các trường phổ thông và được hướng dẫn thực hiện các công việc sau:
 - + Tìm hiểu thực tế tình hình giáo dục tại địa phương;
 - + Tìm hiểu công tác tổ chức của trường phổ thông;
 - + Tìm hiểu và thực tập công tác giáo dục (tìm hiểu tình hình học sinh, dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm, đứng lớp tổ chức giờ sinh hoạt chủ nhiệm,...);
 - + Tìm hiểu thực tế giảng dạy Sinh học (dự giờ, sinh hoạt tổ bộ môn,...) và thực tập giảng dạy môn Sinh học (soạn bài, giảng dạy,...).

64. Thực tập sư phạm 2

6 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1424
- Loại học phần: Thực hành nghề nghiệp
- Điều kiện tiên quyết: Đã tích lũy tối thiểu 100 tín chỉ.
- Học phần học trước: Phương pháp dạy học Sinh học 2.
- Nội dung:

Ở học phần này, sinh viên sẽ tiếp tục tìm hiểu và thực tập chi tiết hơn các công việc của một giáo viên tại các trường trung học phổ thông. Sinh viên sẽ được biên chế vào các đoàn thực tập để đến các trường phổ thông và được hướng dẫn thực hiện các công việc sau:

 - + Tìm hiểu thực tế tình hình giáo dục tại địa phương;
 - + Tìm hiểu và thực tập công tác giáo dục (tìm hiểu tình hình học sinh, dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm, đứng lớp tổ chức giờ sinh hoạt chủ nhiệm,...);
 - + Tìm hiểu thực tế giảng dạy Sinh học (dự giờ, sinh hoạt tổ bộ môn,...);
 - + Thực tập giảng dạy môn Sinh học (soạn bài, giảng dạy,...) và đánh giá;
 - + Sinh viên có thể thực hiện các nghiên cứu khoa học giáo dục trong thời gian thực tập sư phạm phục vụ cho khoá luận tốt nghiệp.

65. Khoa học môi trường

3 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1420
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần học trước: Sinh thái học.
- Nội dung:

+ Học phần Khoa học môi trường bao gồm 5 chương lý thuyết (các thành phần cơ bản của môi trường; tác động của con người đến tài nguyên; ô nhiễm môi trường; bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; giáo dục bảo vệ môi trường ở trường phổ thông trung học) và 4 bài thực hành (đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường nước và khí; xử lý ô nhiễm môi trường nước bằng thực vật).

+ Học phần cung cấp những khái niệm về môi trường, sự tác động của con người lên môi trường tự nhiên và những vấn đề về môi trường toàn cầu; Sử dụng các kỹ thuật, công nghệ khoa học trong việc bảo vệ môi trường; giáo dục ý thức và hành động bảo vệ môi trường.

66. Công nghệ vi sinh vật

3 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1421
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần học trước: Vi sinh vật học
- Nội dung:

+ Học phần Công nghệ vi sinh vật bao gồm 11 chương lý thuyết (Mở đầu, Cơ sở khoa học của việc ứng dụng vi sinh vật, Các nguyên lý công nghệ vi sinh, Công nghệ lên men ethanol và sản phẩm, Công nghệ lên men lactic và sản phẩm, Công nghệ sản xuất các chế phẩm probiotic, Công nghệ sản xuất thuốc trừ sâu vi sinh vật, Công nghệ vi sinh vật trong xử lý ô nhiễm môi trường nước, Công nghệ biểu hiện protein tái tổ hợp, Công nghệ vi sinh vật trong sản xuất kháng sinh, Công nghệ vi sinh vật trong sản xuất vaccine) và 6 bài thực hành (Đột biến vi sinh vật, Sàng lọc thể đột biến, Tạo chủng vi sinh vật tái tổ hợp, Sàng lọc chủng vi khuẩn tái tổ hợp, Biểu hiện protein tái tổ hợp, Thực phẩm lên men truyền thống).

+ Học phần cung cấp những kiến thức về thực trạng về một số ngành nghề liên quan đến công nghệ vi sinh vật và triển vọng phát triển của ngành nghề đó trong tương lai, cơ sở khoa học của việc ứng dụng vi sinh vật trong thực tiễn, một số thành tựu hiện đại của công nghệ vi sinh vật, một số ứng dụng vi sinh vật trong thực tiễn (sản xuất và bảo quản thực phẩm, sản xuất thuốc, xử lý môi trường,...). Học phần giúp sinh viên vận dụng kiến thức trong bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe bản thân và hướng nghiệp cho học sinh.

67. Công nghệ sinh học nông nghiệp

3 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1422
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Học phần học trước: Sinh lí học thực vật, Sinh lí học người và động vật.
- Nội dung:

+ Học phần Công nghệ sinh học nông nghiệp gồm 8 chương lí thuyết: mở đầu; công nghệ nuôi cấy mô, cơ quan và tế bào thực vật; chọn giống dựa vào công nghệ tế bào; công nghệ tạo thực vật biến đổi gene; công nghệ nuôi cấy mô và tế bào động; công nghệ tạo động vật biến đổi gene; công nghệ tế bào gốc; công nghệ hỗ trợ sinh sản ở động vật có vú.

+ Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về các kĩ thuật, ứng dụng và các thành tựu của ngành Công nghệ sinh học trong lĩnh vực chăn nuôi và trồng trọt (nuôi cấy mô và tế bào, chuyển gene, cải tạo giống,...) nhằm tạo ra những con giống, cây giống khoẻ mạnh, năng suất cao phục vụ đời sống con người.

68. Khoá luận tốt nghiệp

6 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1441
- Loại học phần: Chuyên ngành
- Điều kiện: Điểm trung bình chung tích lũy 6 học kì tối thiểu 100 tín chỉ đạt từ 2,50 trở lên và những điều kiện khác do Hội đồng Khoa quy định.
- Là công trình nghiên cứu khoa học về một vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên ngành Sinh học hoặc khoa học giáo dục trong môn Sinh học, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; không được trùng lặp với các công trình khoa học đã công bố. Đề cương khoá luận tốt nghiệp được Hội đồng Khoa thông qua.

69. Sản phẩm nghiên cứu

3 tín chỉ

- Mã học phần: BIOL1442
 - Loại học phần: Chuyên ngành
 - Điều kiện:
- + Sản phẩm nghiên cứu có thể là tiểu luận, dự án, bài báo, mô hình,... gắn với định hướng nghề nghiệp được sinh viên thực hiện trong thời gian học tại Trường. Sinh viên có thể tự thực hiện các sản phẩm nghiên cứu hoặc Khoa cử giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện các sản phẩm nghiên cứu.
- + Sản phẩm nghiên cứu đạt giải cấp Trường trở lên hoặc được báo cáo hoặc đăng ở kì yếu hội thảo cấp Trường trở lên được đánh giá đạt 10/10 điểm. Với những sản phẩm khác thì Khoa lập hội đồng đánh giá cho điểm.

5. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

ST T	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	** *
1.	POLI2001	Triết học Mác - Lênin	3	Khoa GDCT		x	
2.	POLI2002	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	Khoa GDCT		x	
3.	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Khoa GDCT		x	
4.	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	Khoa GDCT		x	
5.	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Khoa GDCT		x	
6.	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	Khoa GDCT		x	
7.	PSYC1001	Tâm lí học đại cương	2	Khoa Tâm lí học		x	
8.		Ngoại ngữ học phần 1	4*	Các khoa Ngoại ngữ		x	
9.		Ngoại ngữ học phần 2	3*	Các khoa Ngoại ngữ		x	
10.		Ngoại ngữ học phần 3	3*	Các khoa Ngoại ngữ		x	
11.	TTTH1001	Tin học căn bản	3*	Trung tâm Tin học		x	
12.	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1**	Khoa GDTC		x	
13.		Giáo dục thể chất 2	1**	Khoa GDTC		x	
14.		Giáo dục thể chất 3	1**	Khoa GDTC		x	
15.	MILI2701	Giáo dục quốc phòng - Học phần I		Khoa GDQP		x	
16.	MILI2702	Giáo dục quốc phòng - Học phần II		Khoa GDQP			
17.	MILI2703	Giáo dục quốc phòng - Học		Khoa GDQP			

ST T	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	** *
		phần III					
18.	MILI2704	Giáo dục quốc phòng - Học phần IV		Khoa GDQP			
19.	CHEM1401	Hoá học đại cương và hoá học vô cơ	2	PGS. TS. Nguyễn Anh Tiến ThS. Trương Chí Hiền	Hoá học	X X	
20.	CHEM1402	Hoá học hữu cơ	2	TS. Lê Tín Thanh TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Hoá học	X X	
21.	MATH1401	Thống kê Sinh học	2	ThS. Đinh Công Chủ PGS. TS. My Vinh Quang	Toán học	X X	
22.	BIOL1008	Phương pháp nghiên cứu khoa học Sinh học	2	PGS.TS. Tống Xuân Tám TS. Nguyễn Thị Thương Huyền	Động vật học Sinh lí ĐV	X X	
23.	BIOL1701	Sinh học tế bào	3	TS. Trần Thị Tường Linh ThS. Đỗ Thành Trí	Khoa học đất Di truyền học	X X	
24.	BIOL1011	Thực vật học 1	3	ThS. Quách Văn Toàn Em TS. Phạm Văn Ngọt	Sinh thái học Sinh thái học	X X	
25.	BIOL1012	Động vật học 1	3	TS. Phạm Cử Thiện PGS.TS. Tống Xuân Tám	Động vật học Động vật học	X X	
26.	BIOL1014	Thực vật học 2	3	ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm TS. Phạm Văn Ngọt	Sinh thái học Sinh thái học	X X	
27.	BIOL1015	Động vật học 2	3	PGS.TS. Tống Xuân Tám TS. Phạm Cử Thiện	Động vật học Động vật học	X X	
28.	BIOL1401	Sinh hoá học	4	ThS. Nguyễn Ngọc Phương	Sinh hoá học	X X	

ST T	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	** *
				ThS. Trần Thị Minh Định	Vi sinh vật		
29.	BIOL1016	Giải phẫu học người	3	ThS. Trương Văn Trí ThS. Võ văn Thanh	Sinh lí học ĐV Sinh lí học ĐV	x x	
30.	BIOL1317	Vi sinh vật học	3	ThS. Trần Thị Minh Định ThS. Nguyễn Ngọc Phương	Vi sinh vật Sinh hoá học	x x	
31.	BIOL1402	Sinh thái học	3	TS. Phạm Văn Ngọt ThS. Quách Văn Toàn Em	Sinh thái học Sinh thái học	x x	
32.	BIOL1019	Sinh lí học thực vật	4	ThS. Lương Thị Lệ Thơ ThS. Quách Văn Toàn Em	Sinh lí học TV Sinh thái học	x x	
33.	BIOL1020	Sinh lí học người và động vật	4	TS. Nguyễn Thị Thương Huyền ThS. Võ Văn Thanh	Sinh lí học ĐV Sinh lí học ĐV	x x	
34.	BIOL1702	Di truyền học 1	4	ThS. Nguyễn Thị Hằng ThS. Đỗ Thành Trí	Di truyền học Di truyền học	x x	
35.	BIOL1703	Tiến hoá và đa dạng sinh học	3	TS. Phạm Văn Ngọt ThS. Nguyễn Như Hoa	Sinh thái học Di truyền học	x x	
36.	BIOL1704	Di truyền học 2	3	ThS. Đỗ Thành Trí ThS. Nguyễn Thị Hằng	Di truyền học Di truyền học	x x	
37.	BIOL1428	Thực tập nghiên cứu thiên nhiên	2	PGS.TS. Tống Xuân Tám ThS. Quách Văn Toàn Em	Động vật học Sinh thái học	x x	

ST T	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	** *
38.	BIOL1705	Quang hợp và hô hấp	3	ThS. Lương Thị Lệ Thơ ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm	Sinh lí học TV Sinh thái học	x x	
39.	BIOL1706	Dinh dưỡng khoáng và năng suất cây trồng	3	TS. Trần Thị Tường Linh ThS. Quách Văn Toàn Em	Khoa học đất Sinh thái học	x x	
40.	BIOL1707	Hệ sinh thái biển và ven bờ	3	PGS.TS. Tống Xuân Tám ThS. Quách Văn Toàn Em	Động vật học Sinh thái học	x x	
41.	BIOL1708	Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm, STEM trong dạy học Sinh học	3	TS. Phan Thị Thu Hiền TS. Phạm Đình Văn	PP dạy học PP dạy học	x x	
42.	BIOL1709	Dạy học tích hợp và phân hoá trong môn Sinh học	3	TS. Phạm Đình Văn TS. Phan Thị Thu Hiền	PP dạy học PP dạy học	x x	
43.	BIOL1710	Tiếng Anh Sinh học	3	TS. Phạm Cử Thiện ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm	Động vật học Sinh thái học	x x	
44.	BIOL1711	Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản	3	ThS. Võ Văn Thanh TS. Phạm Cử Thiện	Sinh lí học ĐV Động vật học	x x	
45.	BIOL1712	Sinh lí thần kinh cấp cao và tập tính động vật	3	PGS.TS. Tống Xuân Tám ThS. Võ Văn Thanh	Động vật học Sinh lí học ĐV	x x	
46.	BIOL1713	Sinh trưởng và phát triển cơ thể sinh vật	3	ThS. Trương Văn Trí ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm	Sinh lí học ĐV Sinh lí học TV	x x	
47.	BIOL1714	Di truyền y học	3	ThS. Nguyễn Như Hoa	Di truyền học	x x	

ST T	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	** *
				ThS. Nguyễn Thị Hằng	Di truyền học		
48.	BIOL1715	Dân số và sức khoẻ sinh sản	3	ThS. Trương Văn Trí TS. Nguyễn Thị Thương Huyền	Sinh lí học ĐV Sinh lí học ĐV	x x	
49.	BIOL1716	Dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm	3	ThS. Nguyễn Ngọc Phương ThS. Trần Thị Minh Định	Sinh hoá học Vi sinh vật	x x	
50.	EDUC1400	Nhập môn nghề giáo	1	Khoa KHGD		x	
51.	EDUC1003	Giáo dục học đại cương	2	Khoa KHGD		x	
52.	EDUC1348	Tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông	2	Khoa KHGD		x	
53.	PSYC1400	Tâm lí học giáo dục	2	Khoa Tâm lí học		x	
54.	PSYC1009	Giao tiếp sư phạm	2	Khoa Tâm lí học		x	
55.	BIOL1021	Lí luận dạy học Sinh học	2	TS. Phạm Đình Văn TS. Phan Thị Thu Hiền	PP dạy học PP dạy học	x x	
56.	BIOL1413	Phương pháp dạy học Sinh học 1	3	TS. Phan Thị Thu Hiền TS. Phạm Đình Văn	PP dạy học PP dạy học	x x	
57.	BIOL1026	Phương pháp dạy học Sinh học 2	2	TS. Phạm Đình Văn TS. Phan Thị Thu Hiền	PP dạy học PP dạy học	x x	
58.	BIOL1717	Kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học môn Sinh học	2	TS. Phan Thị Thu Hiền TS. Phạm Đình Văn	PP dạy học PP dạy học	x x	
59.	BIOL1718	Phân tích, phát triển chương trình môn Sinh học	2	TS. Phạm Đình Văn TS. Phan Thị Thu Hiền	PP dạy học PP dạy học	x x	

ST T	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	** *
60.	BIOL1719	Kỹ thuật dạy học môn Sinh học	2	TS. Phan Thị Thu Hiền TS. Phạm Đình Văn	PP dạy học PP dạy học	x x	
61.	BIOL1720	Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học môn Sinh học	2	ThS. Lê Phan Quốc TS. Phan Thị Thu Hiền	PP dạy học PP dạy học	x x	
62.	BIOL1721	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên trong dạy học môn Sinh học	2	TS. Phan Thị Thu Hiền TS. Phạm Đình Văn	PP dạy học PP dạy học	x x	
63.	BIOL1423	Thực tập sư phạm 1	2	Phòng Đào tạo và Khoa		x	
64.	BIOL1424	Thực tập sư phạm 2	6	Phòng Đào tạo và Khoa		x	
65.	BIOL1420	Khoa học môi trường	3	ThS. Quách Văn Toàn Em TS. Phạm Văn Ngọt	Sinh thái học Sinh thái học	x x	
66.	BIOL1421	Công nghệ vi sinh vật	3	ThS. Trần Thị Minh Định ThS. Nguyễn Ngọc Phương	Vi sinh vật Sinh hoá học	x x	
67.	BIOL1422	Công nghệ sinh học nông nghiệp	3	TS. Nguyễn Thị Thương Huyền ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm	Sinh lí học ĐV Sinh thái học	x x	

Ghi chú: Đơn vị công tác: ** - Trong Trường; *** - Ngoài Trường.

6. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ GIẢNG DẠY - HỌC TẬP

6.1. Phòng học lí thuyết

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có:

- 01 Hội trường B với sức chứa hơn 800 người, đáp ứng việc tổ chức các sự kiện lớn, các hoạt động học tập, sinh hoạt chính trị, phổ biến quy chế, tổ chức các buổi tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của sinh viên, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ của viên chức, sinh viên.

- 01 Nhà thi đấu Thể dục thể thao với sức chứa gần 500 người, đáp ứng nhu cầu học tập, tập luyện, thi đấu thể dục thể thao của viên chức, sinh viên.

- 08 Giảng đường với sức chứa lớn, phù hợp với việc tổ chức giảng dạy nhiều học phần lý thuyết, tổ chức sinh hoạt sinh viên, thi nghiệp vụ sư phạm.

- 154 phòng học với sức chứa trung bình 50 người/phòng, đáp ứng việc tổ chức giảng dạy và tổ chức thi các học phần.

- 37 phòng máy vi tính hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập Công nghệ thông tin.

- 20 phòng thực hành.

- Hệ thống mạng internet phủ toàn trường, phát wifi miễn phí cho người học truy cập mạng, đăng kí, học tập trực tuyến qua các thiết bị cá nhân.

- Tất cả các phòng học lý thuyết đều được trang bị hệ thống âm thanh, máy vi tính, projector, màn chiếu hiện đại/bảng tương tác.

6.2. Phòng thí nghiệm

- Phòng thí nghiệm Giải phẫu - Sinh lý người và động vật

- Phòng thí nghiệm Động vật

- Phòng thí nghiệm Thực vật - Sinh thái

- Phòng thí nghiệm Sinh lý thực vật - Phương pháp dạy học

- Phòng thí nghiệm Sinh hoá - Vi sinh

- Phòng thí nghiệm Di truyền - Tiến hoá

- Phòng thí nghiệm Sinh học trung tâm

Phòng thí nghiệm được trang bị các thiết bị đáp ứng yêu cầu giảng dạy các bài thực hành của các học phần và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm theo chương trình đào tạo Cử nhân sư phạm Sinh học, đáp ứng chương trình và sách giáo khoa phổ thông mới năm 2018. Ngoài ra, phòng thí nghiệm Khoa Sinh học còn có những thiết bị phục vụ cho nghiên cứu khoa học của giảng viên, giáo viên, học viên cao học, sinh viên, học sinh của Trường Trung học Thực hành và các trường phổ thông có hợp tác đào tạo.

6.3. Tài liệu, cơ sở dữ liệu

Thư viện Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh không ngừng được nâng cấp và đầu tư. Khoa phối hợp tốt với thư viện để bảo đảm có các đầu sách, cơ sở dữ liệu cần thiết phục vụ cho việc học tập của sinh viên; nghiên cứu khoa học của sinh viên và giảng viên.

7. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

7.1. Đây là chương trình ngành Sư phạm Sinh học trình độ đại học, đào tạo theo hệ thống tín chỉ dùng cho hệ chính quy tập trung

Chương trình xác định rõ mục tiêu đào tạo và nội dung đáp ứng với chuẩn đầu ra, vì vậy:

- Cán bộ quản lý phải hiểu rõ chương trình đào tạo; quản lý chặt chẽ về tiến độ đào tạo và đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra.

- Giảng viên phải đảm bảo đúng tiến độ; đáp ứng đầy đủ mục tiêu, nội dung, cách đánh giá của học phần được phân công giảng dạy.

- Người học phải:

+ Mỗi sinh viên phải tích lũy đủ 135 tín chỉ và cần tham khảo ý kiến cố vấn học tập để lựa chọn đúng các học phần. Sinh viên phải đi thực tập nghiên cứu thiên nhiên (2 tín chỉ); rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên (2 tín chỉ) tại trường Đại học Sư phạm và đi thực tập sư phạm (8 tín chỉ) tại các trường Trung học phổ thông.

+ Sau khi tích lũy được tối thiểu 100 tín chỉ, các sinh viên đạt loại khá, giỏi và thỏa điều kiện mà Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa đề ra trong từng năm học sẽ được đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp (6 tín chỉ). Các sinh viên không được giao làm khóa luận tốt nghiệp sẽ thực hiện một sản phẩm nghiên cứu (3 tín chỉ, BIOL1442) và học một học phần thay thế (3 tín chỉ) từ các học phần tự chọn sau đây: BIOL1420; BIOL1421; BIOL1422.

+ Tham khảo ý kiến cố vấn học tập để lựa chọn đúng học phần, biết tự tìm hiểu và xác định chương trình học tập, tự giác trong tự học,...)

7.2. Các yêu cầu cần đảm bảo khi thực hiện chương trình xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho người học

- Định hướng về phương pháp dạy học

+ Phương pháp dạy học phải đảm bảo 5 nguyên tắc: (1) Tính khoa học, tính nghiệp vụ và tính giáo dục; (2) Tính lí luận và tính thực tiễn; (3) Tính lí thuyết và tính thực hành; (4) Tính tập thể và tính cá thể; (5) Tính chủ đạo của giảng viên và tính chủ động, tích cực, sáng tạo của sinh viên;

+ Tăng cường sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực, phương tiện dạy học hiện đại;

+ Tinh giản tối đa lí thuyết, tăng cường thảo luận, học tập theo nhóm, thực hành vận dụng các kiến thức đó vào giải quyết những vấn đề cụ thể, sát thực với giáo dục phổ thông và trong cuộc sống,...

+ Lấy hoạt động của sinh viên làm trung tâm; nâng cao tính tích cực, độc lập, chủ động, sáng tạo của sinh viên; khai thác tối đa tiềm năng trí tuệ của cá nhân và tập thể; tạo môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên;

+ Tạo cơ hội cho sinh viên tự chiếm lĩnh hệ thống kiến thức khoa học và nghề nghiệp; hình thành hệ thống kĩ năng, kĩ xảo; hình thành thái độ tích cực với thực tiễn cuộc sống.

- Định hướng về cách đánh giá kết quả đào tạo

+ Đánh giá kết quả học tập phải bám sát mục tiêu và chuẩn đầu ra để đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo;

- + Phải đa dạng các hình thức kiểm tra, đánh giá; tăng cường vận dụng các hình thức kiểm tra, đánh giá nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của sinh viên;
- + Kiểm tra, đánh giá phải chi tiết và bao quát các mặt về tiêu chí, tiêu chuẩn; dự đoán trước được kết quả; có tác dụng điều chỉnh;
- + Đánh giá phải đảm bảo tính khách quan, công bằng, toàn diện, hệ thống và phát triển nâng cao.